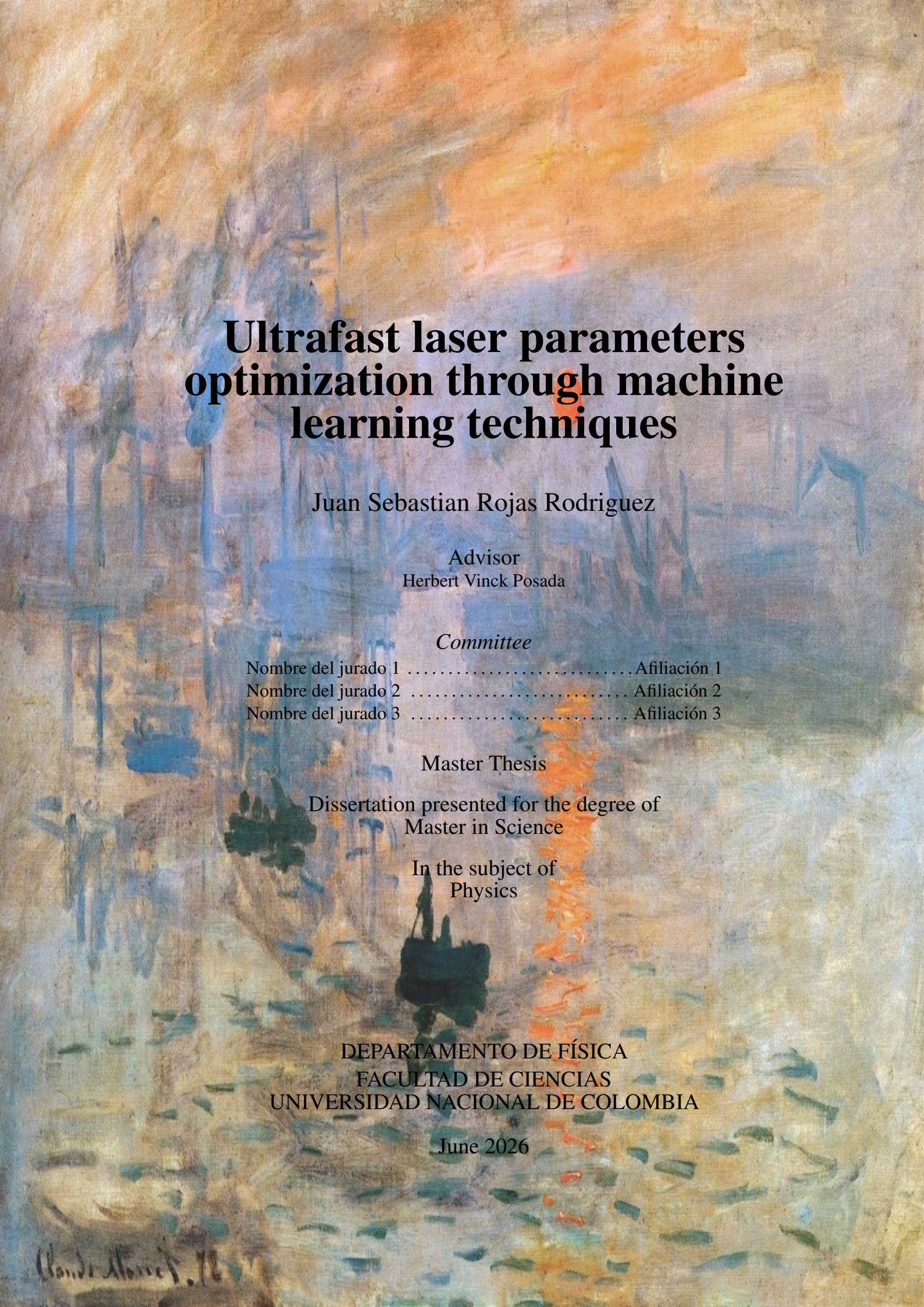




Ultrafast laser parameters optimization through machine learning techniques

Juan Sebastian Rojas Rodriguez

Advisor

Herbert Vinck Posada

Committee

Nombre del jurado 1	Afiliación 1
Nombre del jurado 2	Afiliación 2
Nombre del jurado 3	Afiliación 3

Master Thesis

Dissertation presented for the degree of
Master in Science

In the subject of
Physics

DEPARTAMENTO DE FÍSICA
FACULTAD DE CIENCIAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

June 2026

Cover picture: *Impression, Sunrise*", by Claude Monet.

*Una palabra escrita es la más selecta de las reliquias.
Es algo a la vez más íntimo y universal para nosotros
que cualquier otra obra de arte pues es, entre ellas,
la más próxima a la vida misma.*
Henry David Thoreau

Cada obsesión nos convierte en monstruos...
G. Gospodinov

Acknowledgements

Abstract

This is where English abstract will go.

Resumen

Aquí va el resumen en español. Debe ser una traducción o adaptación del Abstract.

Índice general

Acknowledgements	III
Abstract	V
Resumen	VII
Notaciones y acrónimos	XVII
1. Introducción	1
1.1. Contexto y relevancia de los láseres ultrarrápidos	1
1.2. El problema del control y la optimización de parámetros	2
1.3. Limitaciones de los enfoques tradicionales de ajuste	4
1.4. Planteamiento del problema y pregunta de investigación	5
1.5. Objetivos	6
1.6. Hipótesis, alcance y limitaciones	6
1.7. Aporte de la tesis	7
1.8. Resumen de contenido	8
2. Estado del arte	9
2.1. Pulsos ultracortos: generación y propagación	9
2.2. El mode-locking como sistema dinámico disipativo	11
2.3. Espacio de parámetros y estructura del problema de optimización	13
2.4. Limitaciones de los enfoques tradicionales de ajuste	15
2.5. Génesis: del control adaptativo a los métodos <i>data-driven</i>	16
2.6. Algoritmos evolutivos: el paradigma del autoajuste	18
2.7. Heurísticas de control experto y fotónica programable	19
2.8. Redes neuronales: modelos subrogados, predicción directa e inversa	21
2.9. Optimización por enjambre de partículas	22
2.10. Aprendizaje por refuerzo profundo	23
2.11. Revisiones de síntesis y panorama del campo	25
2.12. Brechas identificadas y posicionamiento de la tesis	26
2.12.1. Brecha fenomenológica: predominancia del régimen de mode-locking pasivo	26
2.12.2. Brecha metodológica: carencia de validación cruzada y benchmarking sistemático	27
2.12.3. Restricción transversal: el problema de transferencia sim-to-real	27
2.13. Síntesis	28

3. Marco teórico	31
3.1. Propagación de un pulso: régimen lineal y no lineal	31
3.1.1. La envolvente de campo lentamente variable	31
3.1.2. Régimen lineal: dispersión de la velocidad de grupo	32
3.1.3. Régimen no lineal: efecto Kerr y automodulación de fase	32
3.1.4. La ecuación no lineal de Schrödinger	33
3.1.5. Del medio de propagación a la cavidad	33
3.2. Bloqueo de modos: la cavidad como sistema dinámico disipativo	34
3.2.1. Procesos inmersos en el bloqueo de modos	34
3.2.2. Principios básicos del bloqueo de modos	36
3.3. La ecuación maestra de Haus	38
3.3.1. El promediado por ronda	39
3.3.2. Operadores de los elementos intracavitarios	39
3.3.3. Forma general y especializaciones	40
3.3.4. Conexión con la ecuación no lineal de Schrödinger	41
3.4. Bloqueo de modos activo	42
3.4.1. Solución de Kuizenga–Siegman: el pulso gaussiano	42
3.4.2. Pulsos solitónicos en régimen activo	43
3.5. Bloqueo de modos pasivo	45
3.5.1. El absorbente saturable	45
3.5.2. Absorbente rápido y absorbente lento	46
3.5.3. Implementaciones físicas: SESAM y KLM	46
3.5.4. Ecuación maestra del bloqueo de modos pasivo	46
3.6. Solitones y solitones disipativos	47
3.6.1. El solitón fundamental de la ecuación no lineal de Schrödinger	48
3.6.2. El solitón disipativo en la cavidad	48
3.6.3. Regímenes de operación y multiestabilidad	49
3.7. Espacio de parámetros y función de mérito	49
3.7.1. Las variables de decisión	50
3.7.2. Estructura del espacio de optimización	50
3.7.3. La función de mérito	50
3.8. El problema de optimización: formulación y panorama	51
3.9. Algoritmos genéticos	52
3.9.1. La metáfora evolutiva	52
3.9.2. Operadores genéticos	53
3.9.3. El ciclo generacional	53
3.10. Redes neuronales como modelo sustituto acopladas al algoritmo genético	54
3.10.1. El perceptrón multicapa	54
3.10.2. Entrenamiento: aprendizaje del mapeo	54
3.10.3. El modelo sustituto y el acoplamiento NN+GA	55
3.11. Optimización por enjambre de partículas	55
3.11.1. Partículas, memoria y comunicación	56
3.11.2. La dinámica del enjambre	56
3.11.3. Topología, convergencia y contraste con el algoritmo genético	56
3.12. Síntesis del marco teórico	57

Índice de figuras

1.1.	Escala de tiempos de la física ultrarrápida	2
1.2.	Ciclo de optimización de la cavidad láser	3
3.1.	Representación esquemática de la cavidad resonante de un láser de longitud L , diseñada para operar en régimen de bloqueo de modos. El sistema alberga un medio activo (ganancia) y un elemento de modulación (pérdida). La cavidad está delimitada por un espejo de alta reflectancia (HR) en un extremo y un espejo acoplador de salida semitransparente (OC) en el opuesto.	34
3.2.	Caracterización del espectro óptico en función de la intensidad $\tilde{I}(\omega)$ y la fase $\tilde{\phi}(\omega)$. (a) Régimen de bloqueo de modos: la coherencia de fase entre los múltiples modos longitudinales genera un espectro estructurado y estable, cuya interferencia constructiva resulta en la formación de un pulso ultracorto en el dominio temporal. (b) Régimen de emisión multi-modo incoherente: la distribución estocástica de la intensidad y la fase en los modos axiales produce una señal temporal caracterizada por fluctuaciones aleatorias consistentes con ruido óptico, impidiendo la formación de una envolvente de pulso definida.	36
3.3.	Dinámica temporal y espectral de un tren de pulsos ultracortos. (a) Dominio temporal, donde se ilustra la evolución de la fase portadora/envolvente (CEO). La disparidad entre las velocidades de grupo y de fase en la cavidad induce un desplazamiento relativo ($\Delta\phi_{ce}$) del campo eléctrico respecto a la envolvente en cada periodo de repetición T_R [1]. (b) Dominio espectral, que evidencia la estructura de peine de frecuencias ópticas. El sistema posee dos grados de libertad fundamentales: el intervalo entre modos ($f_{rep} = 1/T_R$) y la frecuencia de compensación portadora/envolvente (f_{CEO}). En condiciones de dispersión nula, donde las velocidades de fase y de grupo coinciden, el campo eléctrico se reproduce idénticamente de pulso a pulso, resultando en un espectro cuyas líneas son múltiplos enteros de f_{rep} ($f_{CEO} = 0$) [2].	38
3.4.	La ganancia se satura por acción del solitón. Como el continuo ocupa un ancho espectral menor, experimenta una ganancia efectiva mayor y tendería a crecer; la pérdida adicional que introduce el modulador sobre el continuo —temporalmente ensanchado— compensa ese exceso y previene la inestabilidad del solitón.	44

Índice de cuadros

Notaciones y acrónimos

Notaciones

A lo largo del texto se adopta el sistema de unidades $\hbar = 1$, de modo que energía y frecuencia se expresan en las mismas unidades. Los operadores se denotan con un acento circunflejo ($\hat{a}$, $\hat{\sigma}$), y su valor esperado se escribe $\langle \hat{a} \rangle$. Se emplea la notación habitual de la teoría de conjuntos: $\mathbb{R}$ para los números reales y $\mathbb{C}$ para los complejos. Los vectores y matrices se escriben en negrita ($\mathbf{x}$, $\mathbf{W}$), y la transpuesta se indica con el superíndice T .

Lista de acrónimos

ML	Aprendizaje automático (<i>Machine Learning</i>)	CW	Onda continua (<i>Continuous Wave</i>)
RL	Aprendizaje por refuerzo (<i>Reinforcement Learning</i>)	KLM	Anclaje de modos por lente Kerr
NN	Red neuronal (<i>Neural Network</i>)	SAM	Espejo absorbente saturable
CNN	Red neuronal convolucional	SESAM	Espejo absorbente saturable semiconductor
PSO	Optimización por enjambre de partículas	GVD	Dispersión de velocidad de grupo
GA	Algoritmo genético	SPM	Automodulación de fase
EA	Algoritmo evolutivo	FWHM	Anchura a media altura
MSE	Error cuadrático medio	ODE	Ecuación diferencial ordinaria

Capítulo 1

Introducción

Esta tesis estudia cómo optimizar de manera automática los parámetros de un láser ultrarrápido para que genere el pulso deseado. El presente capítulo enmarca ese problema y delimita el trabajo. Comienza situando a los láseres ultrarrápidos y su relevancia científica y tecnológica; muestra a continuación por qué controlar el pulso equivale a resolver un problema de optimización de alta dimensión que los métodos de ajuste tradicionales no afrontan de manera satisfactoria; y, sobre ese diagnóstico, formula la pregunta de investigación, los objetivos, las hipótesis y el alcance del estudio, así como el aporte que la tesis realiza al campo. El tratamiento es deliberadamente conceptual: los fundamentos físicos y computacionales que sostienen el argumento se desarrollan con detalle en el marco teórico (Capítulo 3). El capítulo concluye con un mapa de lectura del resto del documento.

1.1. Contexto y relevancia de los láseres ultrarrápidos

Pocos instrumentos han ampliado tanto el horizonte de lo observable como el láser ultrarrápido. Su rasgo definitorio es la brevedad: emite pulsos de luz cuya duración se mide en femtosegundos (10^{-15} s) e incluso en attosegundos (10^{-18} s), escalas tan ajenas a la experiencia cotidiana que la proporción entre un attosegundo y un segundo es comparable a la que existe entre un segundo y la edad del universo. Esa brevedad es justamente lo que los hace valiosos: un pulso más corto que el tiempo característico de un proceso permite congelarlo y seguirlo, de modo que la dinámica de electrones, átomos y moléculas (antes inaccesible por ser demasiado rápida) queda al alcance de la medición directa. La Figura 1.1 sitúa estas escalas temporales junto con los procesos físicos y las técnicas láser asociadas a cada una.

La madurez e impacto de este campo quedaron consagrados con el Premio Nobel de Física de 2023, otorgado a Pierre Agostini, Ferenc Krausz y Anne L’Huillier por el desarrollo de métodos experimentales capaces de generar pulsos de luz de attosegundos, un hito que abrió la puerta a observar el movimiento de los electrones dentro de la materia [3]. Ese reconocimiento corona una trayectoria de varias décadas de progreso en la generación y el control de pulsos cada vez más breves e intensos, sostenida por avances sucesivos en medios de ganancia de banda ancha y en arquitecturas de oscilador y amplificación [1, 4].

El valor de los láseres ultrarrápidos se manifiesta en un abanico de aplicaciones que atraviesa la ciencia y la tecnología. Su resolución temporal extrema los convierte en

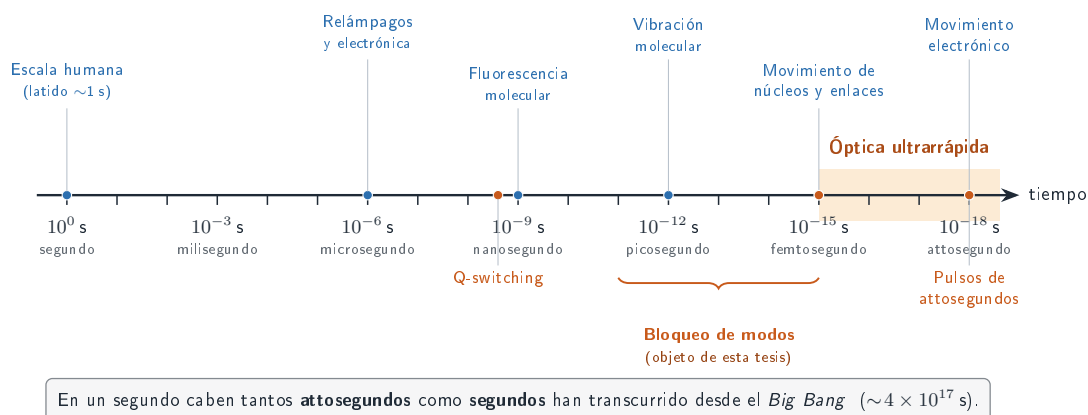


Figura 1.1: Escala de tiempos de la física ultrarrápida, en eje logarítmico. Sobre el eje se señalan procesos físicos característicos de cada escala —desde la escala humana hasta el movimiento electrónico— y, bajo él, las técnicas de generación de pulsos láser: el *Q-switching*, el bloqueo de modos (objeto de esta tesis) y la generación de pulsos de attosegundos. La ventana de la óptica ultrarrápida, entre femtosegundos y attosegundos, aparece resaltada.

el estroboscopio de la espectroscopía de bombeo-sonda, con la que se sigue en tiempo real la relajación electrónica y las transiciones de fase ultrarrápidas. Su capacidad de confinar intensidad en volúmenes microscópicos sustenta técnicas de biofotónica como la microscopía de excitación multifotónica, que permite obtener imágenes tridimensionales de tejido vivo. Su amplísimo ancho de banda es la base de los peines de frecuencia ópticos, que enlazan los dominios del tiempo y la frecuencia con precisión metrológica. Y su elevadísima intensidad pico (accesible gracias a la amplificación de pulsos chirpeados [5]) habilita desde la física de campos extremos hasta el micromaquinado de materiales en régimen de ablación en frío. La consolidación de fuentes compactas y fiables, en estado sólido y en fibra, ha extendido este repertorio del laboratorio especializado a un número creciente de entornos [6].

Conviene, sin embargo, no perder de vista de dónde proviene cada uno de esos pulsos. Detrás de toda esta versatilidad hay siempre un oscilador láser: una cavidad en la que el pulso se forma, se moldea y se estabiliza vuelta tras vuelta. Las propiedades que cada aplicación explota (la duración, la energía, la estabilidad del tren de pulsos) no son un dato de partida, sino el resultado de la dinámica interna de esa cavidad y del modo en que se la ajusta. Es ahí, en el gobierno de la cavidad, donde se decide la calidad del pulso, y es ahí donde surge el problema que esta tesis aborda.

1.2. El problema del control y la optimización de parámetros

Disponer de una fuente capaz de emitir pulsos ultracortos no equivale, por sí solo, a disponer del pulso que cada aplicación requiere. Encender el oscilador y obtener un tren de pulsos con una duración, una energía y una estabilidad prescritas son dos cosas distintas: lo segundo exige situar la cavidad en un punto de operación muy concreto, definido por el

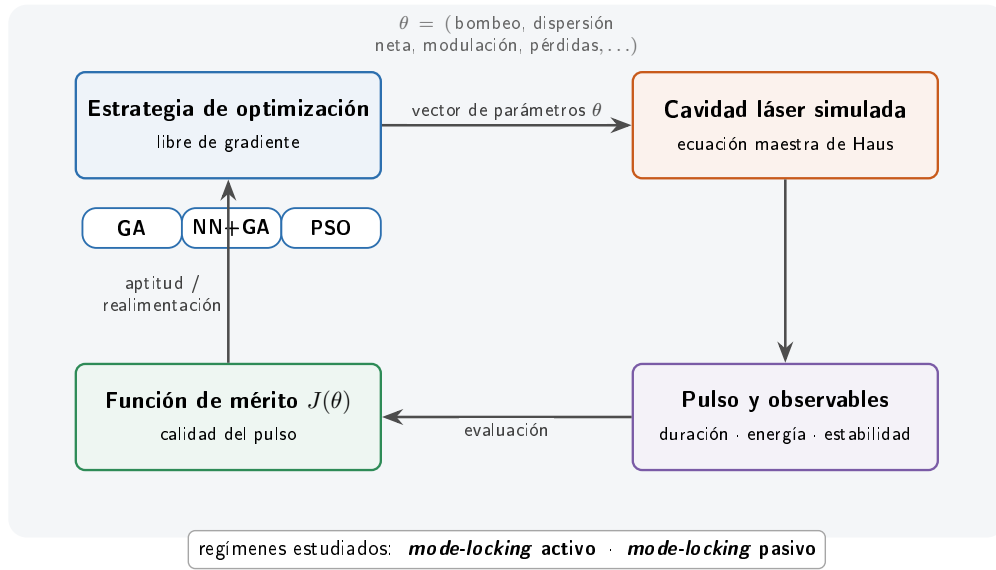


Figura 1.2: Esquema conceptual del ciclo de optimización de la cavidad láser. Cada estrategia de optimización libre de gradiente (GA, NN+GA o PSO) propone un vector de parámetros θ (bombeo, dispersión neta, modulación, pérdidas, entre otros) que la cavidad simulada, modelada por la ecuación maestra de Haus, transforma en un pulso. Los observables del pulso (duración, energía y estabilidad) definen la función de mérito $J(\theta)$, que realimenta a la estrategia de búsqueda. El estudio compara los tres métodos en los regímenes de *mode-locking* activo y pasivo.

ajuste simultáneo de un conjunto de magnitudes de control. Es en ese tránsito (de la mera capacidad de generar luz pulsada al gobierno fino de sus propiedades) donde aparece el problema que esta tesis aborda.

El estado de la cavidad, y con él la existencia misma del pulso y sus características, queda determinado por un puñado de parámetros accesibles al operador: la potencia de bombeo, que fija la ganancia disponible; los parámetros del elemento que produce el anclaje de modos (profundidad y frecuencia de modulación en el régimen activo, profundidad de modulación y tiempo de relajación del absorbente saturable en el pasivo); la dispersión intracavidad neta; el ancho de banda del filtrado espectral; y el acoplamiento de salida, entre otros [1, 7]. Gobernar el pulso equivale, así, a elegir un punto dentro de un espacio de parámetros de varias dimensiones. La pregunta operativa de toda la tesis puede enunciarse en estos términos: ¿qué combinación de esos valores produce el pulso deseado?

La dificultad no reside en el número de variables, sino en que no son independientes. El pulso *mode-locked* es el resultado de un equilibrio delicado entre efectos físicos opuestos (dispersión frente a no linealidad, ganancia frente a pérdidas), de modo que perturbar un solo parámetro rompe ese equilibrio y obliga a reajustar los demás para preservar la estabilidad del pulso. El sistema no admite, por tanto, una optimización variable por variable: los grados de libertad están acoplados, y el efecto de cada uno depende del valor de todos los otros. La descripción formal de ese acoplamiento (la dinámica de la envolvente en la cavidad y el balance que sostiene al pulso) corresponde al marco teórico y se desarrolla en el Capítulo 3; aquí basta con retener su consecuencia: el ajuste es un problema global, no una suma de ajustes locales.

Ese acoplamiento dota al espacio de búsqueda de una estructura particularmente hostil.

Es un espacio de *alta dimensión*, en el que el volumen a explorar crece de forma explosiva con cada grado de libertad añadido; es *no convexo*, poblado de óptimos locales en los que los métodos basados en gradiente quedan atrapados; y es *multiestable*, en el sentido de que para un mismo conjunto de parámetros pueden coexistir varios regímenes de operación estables (onda continua, anclaje fundamental y armónico, regímenes multipulso o de *Q-switching*), de manera que el estado finalmente alcanzado depende no solo de dónde se está en el espacio, sino del camino por el que se llegó [8–10]. A ello se añaden las transiciones abruptas entre regímenes y el ruido inherente a cualquier oscilador real, que exigen que una solución útil no sea solo óptima en un punto, sino además robusta frente a perturbaciones.

El cuadro resultante es el de un problema de optimización de caja negra: no se dispone de una expresión cerrada que relacione los parámetros con la calidad del pulso, cada evaluación obliga a propagar el estado de la cavidad hasta su régimen estacionario, y el paisaje de búsqueda carece de la regularidad que los métodos analíticos requieren [11, 12]. Optimizar un láser ultrarrápido es, en definitiva, un problema de búsqueda en un espacio difícil, no un cálculo que pueda resolverse de forma cerrada. Este es el obstáculo central que motiva la presente tesis; antes de presentar las estrategias que la comunidad ha desarrollado para sortearlo, conviene examinar por qué los enfoques de ajuste tradicionales resultan insuficientes frente a un espacio con estas características. La Figura 1.2 resume el ciclo de optimización que de aquí resulta y que esta tesis aborda: una estrategia de búsqueda —en este trabajo, el algoritmo genético (GA), su acoplamiento con una red neuronal (NN+GA) y la optimización por enjambre de partículas (PSO)— propone vectores de parámetros que la cavidad simulada convierte en pulsos, cuya calidad, cuantificada por una función de mérito, realimenta la búsqueda.

1.3. Limitaciones de los enfoques tradicionales de ajuste

Frente a un espacio de búsqueda con las características descritas, las estrategias con que tradicionalmente se ha ajustado un láser *mode-locked* resultan insuficientes, cada una por una razón distinta. El enfoque históricamente dominante ha sido el *ajuste manual experto*: un operador modifica iterativamente los parámetros accesibles mientras vigila la traza temporal y el espectro, guiándose por heurísticas adquiridas con la práctica. Su fortaleza es la intuición acumulada, pero sus límites son estructurales: es lento, porque explora el espacio punto a punto; es poco reproducible, porque el resultado depende del operador; no escala con la dimensión; y no ofrece recuperación automática cuando la deriva ambiental saca al láser de su régimen [13, 14].

La alternativa de fuerza bruta (el *barrido exhaustivo* del espacio de parámetros) garantiza cobertura y reproducibilidad, pero choca con la maldición de la dimensión: el número de evaluaciones crece exponencialmente y, como cada una exige llevar la cavidad a su estado estacionario, el costo se vuelve prohibitivo ya para pocas variables [8]. El *diseño analítico* basado en la teoría de cavidad ofrece, por su parte, leyes de escala y valores de partida útiles, pero su validez descansa en aproximaciones que eluden justamente los fenómenos que dominan el problema real (multiestabilidad, transiciones abruptas y ruido), de modo que entrega un buen punto inicial, no una solución en lazo cerrado. Y los métodos de *control clásico* y de *optimización basada en gradiente* presuponen una respuesta suave y diferenciable entre la acción y el observable, hipótesis que una cavidad multiestable e histerética incumple de raíz [10].

El denominador común es que ninguno de estos enfoques afronta de manera conjunta las dificultades del problema: explorar globalmente un espacio de alta dimensión y no convexo, tolerar su naturaleza de caja negra y discontinua, y operar de forma autónoma y robusta frente al ruido. Es precisamente esa carencia simultánea la que define el nicho ocupado, en la última década, por los algoritmos de optimización inspirados en la naturaleza y las técnicas de aprendizaje automático [11]: métodos que no exigen gradientes, exploran soluciones en paralelo y se prestan a automatizar el ciclo completo de ajuste. La revisión sistemática de cómo el campo ha desplegado esas herramientas (y de las brechas que deja abiertas) constituye el Estado del Arte que se presenta en el Capítulo 2.

1.4. Planteamiento del problema y pregunta de investigación

Las secciones anteriores permiten enunciar el problema con precisión. Generar el pulso que una aplicación requiere equivale a fijar la configuración de parámetros de un oscilador láser, y ese ajuste constituye un problema de optimización de caja negra (de alta dimensión, no convexo, multiestable y ruidoso) frente al cual los enfoques tradicionales de ajuste resultan insuficientes. La comunidad ha respondido adoptando algoritmos de optimización inspirados en la naturaleza y técnicas de aprendizaje automático, capaces de explorar globalmente el espacio sin exigir gradientes ni un modelo analítico de la respuesta de la cavidad. Sin embargo, como se documenta en el Estado del Arte (Capítulo 2), ese cuerpo de trabajo deja dos vacíos persistentes: por un lado, la optimización automatizada se ha concentrado casi por completo en el *mode-locking* pasivo, dejando el régimen activo notablemente subexplorado [15]; por otro, la literatura está organizada como una colección de estudios de caso aislados, sin comparaciones sistemáticas que mantengan fijos el láser, el espacio de parámetros y la función objetivo para variar únicamente el algoritmo [11, 16].

De esos dos vacíos surge la pregunta que vertebra esta tesis: *¿cómo se comparan tres estrategias de optimización inspiradas en la naturaleza (el algoritmo genético (GA), una red neuronal acoplada al algoritmo genético como sustituto del simulador (NN+GA) y la optimización por enjambre de partículas (PSO)) al ajustar los parámetros de una cavidad láser ultrarrápida, evaluadas bajo idénticas condiciones de simulación numérica y en los regímenes de mode-locking tanto activo como pasivo?* La pregunta se descompone en tres interrogantes operativos: qué calidad de pulso alcanza cada método respecto a una misma función de mérito; a qué costo computacional lo hace (en número de evaluaciones del simulador y en tiempo hasta la convergencia); y con qué robustez reproduce su desempeño al variar las condiciones iniciales y la modalidad de anclaje.

El interés de la pregunta no es solo práctico sino metodológico. Las tres estrategias comparten el paradigma de la optimización libre de gradiente, pero difieren de manera controlada en la mecánica de búsqueda y en el modo de evaluar la función objetivo, de suerte que confrontarlas sobre un mismo banco de pruebas permite atribuir las diferencias de rendimiento al método y no a las particularidades del problema. Responderla, además, sobre las dos modalidades de *mode-locking* aborda simultáneamente las dos brechas señaladas. Los objetivos que concretan esta pregunta en entregables verificables se enuncian a continuación.

1.5. Objetivos

Objetivo general

Comparar de forma sistemática tres estrategias de optimización inspiradas en la naturaleza (el algoritmo genético (GA), una red neuronal acoplada al algoritmo genético como sustituto del simulador (NN+GA) y la optimización por enjambre de partículas (PSO)) en el ajuste de los parámetros de una cavidad láser ultrarrápida simulada numéricamente, evaluándolas bajo idénticas condiciones en los regímenes de *mode-locking* activo y pasivo.

Objetivos específicos

1. Implementar un modelo numérico de la cavidad láser, basado en la ecuación maestra de Haus, capaz de reproducir los regímenes de operación conocidos y de servir como entorno de evaluación para los algoritmos de optimización.
2. Formular el problema de optimización asociado, definiendo las variables de decisión, sus rangos y restricciones, y una función de mérito que cuantifique la calidad del pulso a partir de observables del estado estacionario de la cavidad.
3. Implementar y ajustar un algoritmo genético sobre ese problema, que sirva como línea base de referencia frente a la cual contrastar las demás estrategias.
4. Construir una red neuronal que actúe como sustituto (*surrogate*) del simulador y acoplarla al algoritmo genético (NN+GA), con el fin de reducir el número de evaluaciones costosas durante la búsqueda.
5. Implementar la optimización por enjambre de partículas sobre el mismo problema, con su propia parametrización del proceso de búsqueda.
6. Comparar los tres métodos en los regímenes de *mode-locking* activo y pasivo bajo un conjunto común de métricas (calidad del pulso, costo computacional y robustez), de modo que las diferencias de desempeño puedan atribuirse al algoritmo y no a las particularidades del problema.

Cada objetivo específico se traduce en un componente verificable del trabajo: los dos primeros definen el entorno de simulación y el problema de optimización (Capítulo 3 y Capítulo 4); el tercero, el cuarto y el quinto, la implementación de cada método; y el sexto, el estudio comparativo que constituye el aporte central de la tesis y que se desarrolla en los capítulos de metodología y resultados.

1.6. Hipótesis, alcance y limitaciones

La hipótesis de trabajo que orienta este estudio es que las tres estrategias consideradas son capaces de alcanzar soluciones de calidad comparable sobre la misma función de mérito, pero difieren de manera medible en su eficiencia y su comportamiento de búsqueda (en el número de evaluaciones del simulador que requieren, en el tiempo hasta la convergencia y en la robustez de su desempeño), de modo que existe un método preferible según el

régimen de *mode-locking* considerado. En particular, se espera que el acoplamiento de la red neuronal como sustituto del simulador (NN+GA) reduzca el costo de evaluación frente al algoritmo genético puro, y que la estructura más determinista y de menor dimensión del régimen activo favorezca una convergencia más rápida que la del régimen pasivo. El estudio comparativo está diseñado para confirmar o refutar estas expectativas sobre una base empírica controlada.

El alcance del trabajo queda delimitado por tres decisiones. Primero, el estudio se realiza enteramente en *simulación numérica*: la cavidad se representa mediante el modelo de la ecuación maestra de Haus, que actúa como entorno de evaluación para los optimizadores. Segundo, la comparación abarca las dos modalidades de *mode-locking*, activa y pasiva, y se restringe a las tres estrategias seleccionadas (GA, NN+GA y PSO), elegidas por compartir el paradigma de la optimización libre de gradiente y diferir de forma controlada en la mecánica de búsqueda. Tercero, la calidad de las soluciones se mide mediante una función de mérito definida sobre observables del pulso (duración, energía y estabilidad) en el estado estacionario de la cavidad.

De ese alcance se derivan sus limitaciones, que conviene reconocer explícitamente. Al emplear simulación pura como generador de datos, los resultados no incorporan de forma plena el ruido, la deriva de parámetros y las no idealidades presentes en un montaje experimental, por lo que sus conclusiones se circunscriben al modelo y no se extrapolan sin más a un laboratorio [17]. Del mismo modo, el desempeño observado depende del modelo de cavidad adoptado y de los rangos de parámetros explorados, cuya elección acota el espacio de búsqueda. Finalmente, el trabajo se concentra en la familia de optimizadores libres de gradiente y deja fuera de su foco comparativo el aprendizaje por refuerzo profundo, que —pese a su potencial para el control de la multiestabilidad [18]— se considera un horizonte de extensión y no parte del estudio comparativo. Estas limitaciones no debilitan el aporte: lo delimitan con honestidad y orientan la interpretación de los resultados.

1.7. Aporte de la tesis

La contribución de esta tesis se define por las dos brechas que el Estado del Arte deja al descubierto y que el trabajo aborda de manera conjunta en un único diseño experimental. La primera es una brecha de *objeto*. La optimización automatizada de láseres *mode-locked* se ha desarrollado casi exclusivamente sobre el régimen pasivo, dejando el *mode-locking* activo notablemente subexplorado como problema de ajuste inteligente [8, 12]. Esta tesis amplía ese alcance al aplicar un mismo conjunto de optimizadores a ambas modalidades, lo que permite examinar si las técnicas que han demostrado su eficacia en el régimen pasivo conservan su desempeño cuando se enfrentan a la dinámica más determinista y de menor dimensión del activo.

La segunda es una brecha de *método*. La literatura está organizada como una colección de estudios de caso en los que cada trabajo valida un único algoritmo sobre un único problema, lo que impide atribuir limpiamente las diferencias de rendimiento al método empleado [11]. El aporte de esta tesis es un estudio comparativo controlado de GA, NN+GA y PSO que mantiene fijos el láser, el espacio de parámetros y la función de mérito, y varía únicamente el algoritmo de optimización, de modo que las diferencias observadas reflejen el comportamiento del método y no las particularidades del problema. Atender ambas brechas en un mismo diseño (los tres optimizadores sobre las dos modalidades de anclaje)

es lo que distingue a este trabajo de los antecedentes revisados.

A esas dos contribuciones se añade un valor metodológico transversal: el estudio se articula como un protocolo comparativo *reproducible*, con un mismo simulador, un mismo conjunto de métricas (calidad del pulso, costo computacional y robustez) y un control explícito de la aleatoriedad y de las repeticiones. Más allá de los resultados concretos que arroje, ese protocolo constituye un marco con el que futuros métodos de optimización podrán evaluarse sobre una base común, lo que responde directamente a la fragmentación que caracteriza al campo.

1.8. Resumen de contenido

El resto de la tesis sigue el mismo hilo conductor que esta introducción, avanzando de la caracterización del problema a su resolución y a la interpretación de los resultados. El Capítulo 2 presenta el estado del arte: revisa la literatura sobre optimización de láseres ultrarrápidos siguiendo un recorrido que va de la física de la cavidad a las estrategias computacionales, y justifica, sobre esa base, las dos brechas que el trabajo se propone llenar. El Capítulo 3 desarrolla el marco teórico, reuniendo las herramientas físicas y computacionales necesarias para el resto del documento: la dinámica de la cavidad y la ecuación maestra de Haus, los regímenes de *mode-locking* activo y pasivo, y los fundamentos de las tres estrategias de optimización.

El Capítulo 4 expone la metodología del estudio comparativo: el modelo numérico de la cavidad, la definición del problema de optimización y de la función de mérito, la implementación de cada método y el diseño del experimento que los enfrenta bajo idénticas condiciones. El capítulo de resultados presenta los hallazgos (la validación del modelo y el desempeño de cada estrategia en ambas modalidades de anclaje) sin interpretarlos todavía. El capítulo de discusión da sentido a esos resultados, interpreta físicamente las soluciones halladas, contrasta las fortalezas y debilidades de cada método y dialoga con la literatura revisada. Finalmente, el capítulo de conclusiones cierra el círculo abierto en esta introducción: responde a la pregunta de investigación, recapitula las contribuciones y señala las líneas de trabajo futuro, entre ellas la validación experimental y la extensión al aprendizaje por refuerzo.

Capítulo 2

Estado del arte

Este capítulo revisa el cuerpo de literatura sobre el que se asienta la presente tesis y construye, a partir de él, la justificación de su contribución. La revisión sigue un único hilo conductor que va de la física al control: comienza por el objeto físico que se quiere gobernar —el pulso ultracorto y la dinámica disipativa de la cavidad láser que lo genera— y avanza hasta las estrategias computacionales con que la comunidad ha aprendido a ajustar ese sistema de forma automática. En consecuencia, se organiza en tres partes encadenadas. La primera parte establece los fundamentos físicos en el marco de modelado de cavidad de Keller y Krausz: la generación y propagación de pulsos ultracortos, el *mode-locking* entendido como un sistema dinámico disipativo, la estructura del espacio de parámetros que de allí resulta y las limitaciones de los enfoques de ajuste tradicionales. La segunda parte reconstruye, en orden histórico y metodológico, cómo el aprendizaje automático y la optimización inspirada en la naturaleza han ocupado ese terreno —del control adaptativo *data-driven* a los algoritmos evolutivos, las redes neuronales y el aprendizaje por refuerzo—, mostrando que cada familia surgió para corregir una limitación de la anterior. La tercera parte, por último, identifica las dos brechas que esta revisión deja al descubierto (el predominio del *mode-locking* pasivo y la ausencia de comparaciones sistemáticas entre métodos) y posiciona la tesis como respuesta a ambas, antes de sintetizar el recorrido completo.

2.1. Pulsos ultracortos: generación y propagación

La optimización automatizada de los parámetros de un láser ultrarrápido requiere una comprensión rigurosa de los mecanismos físicos subyacentes. Las dificultades operativas que justifican el uso del aprendizaje automático en este ámbito no constituyen contingencias de ingeniería, sino consecuencias directas de la compleja física no lineal que rige la dinámica del pulso. El presente apartado examina el proceso de formación y estabilización de estos paquetes ópticos de extrema brevedad durante su propagación intracavidad. Esta revisión se fundamenta en la literatura seminal y en síntesis contemporáneas, enmarcándose en la tradición del modelado de cavidades establecida por Keller y Krausz [1, 4].

El régimen ultrarrápido se caracteriza por duraciones de pulso inferiores al picosegundo ($1\text{ps} = 10^{-12}\text{ s}$) y, en su límite fundamental, cercanas a escasos ciclos del campo eléctrico, en el orden de los femtosegundos ($1\text{ fs} = 10^{-15}\text{ s}$). Esta severa confinación temporal impone dos propiedades físicas insoslayables. En primer lugar, de acuerdo con

la relación de incertidumbre tiempo-frecuencia, la brevedad temporal exige un ancho de banda espectral extenso; en consecuencia, el pulso debe modelarse matemáticamente como un paquete de ondas y no como una onda monocromática [1]. En segundo lugar, la concentración de la energía óptica en una ventana temporal mínima incrementa drásticamente la potencia pico. Esto induce una propagación fuertemente no lineal incluso para energías por pulso moderadas [19]. Ambos factores determinan la evolución espaciotemporal del pulso, activando mecanismos que, de operar aisladamente, inducirían la desintegración del paquete de ondas.

La extensa amplitud espectral exacerba los efectos de la dispersión de la velocidad de grupo (GVD). Dado que las distintas componentes espectrales viajan a diferentes velocidades, el pulso experimenta un ensanchamiento dispersivo conforme se propaga a través de los elementos intracavidad, perdiendo el confinamiento temporal que lo define. Simultáneamente, la elevada intensidad pico activa el efecto Kerr óptico: el índice de refracción del medio intracavidad deja de ser lineal y pasa a depender de la intensidad instantánea, modelado como $n(I) = n_0 + n_2 I$ [19]. El pulso induce entonces una automodulación de fase (SPM) (fenómeno observado tempranamente en fibras de sílice por Stolen y Lin [20]) lo que genera nuevas componentes frecuenciales y ensancha el espectro con un chirp de frecuencia aproximadamente lineal en su región central. Aunque ambos efectos parecen disruptivos por separado (uno dispersa el pulso en el tiempo, el otro lo deforma en frecuencia), la síntesis cuantitativa de su interacción sobre la envolvente de variación lenta del campo eléctrico $A(z, T)$ se describe mediante la ecuación de Schrödinger no lineal (NLSE) [19]:

$$\frac{\partial A}{\partial z} + \frac{i\beta_2}{2} \frac{\partial^2 A}{\partial T^2} = i\gamma |A|^2 A \quad (2.1)$$

donde β_2 representa el parámetro de GVD y γ es el coeficiente no lineal. En un resonador láser, esta ecuación diferencial se integra junto con términos de ganancia, pérdidas y mecanismos de saturación en el marco de una ecuación maestra (discutida en detalle en la Sección 2.2). No obstante, es la convergencia de la dispersión y la no linealidad en el marco de la NLSE lo que revela dinámicas emergentes imposibles de deducir de forma aislada.

El corolario analítico más notable de esta interacción es el solitón óptico. Hasegawa y Tappert demostraron teóricamente que, en el régimen de dispersión anómala ($\beta_2 < 0$), el ensanchamiento dispersivo y el desplazamiento de fase inducido por SPM pueden compensarse de forma exacta, permitiendo la propagación invariante del pulso [21]; un fenómeno que Mollenauer et al. verificaron experimentalmente en fibras ópticas pocos años después [22]. Así, la interacción de dos fenómenos aparentemente disruptivos establece una condición de estabilidad morfológica. Sin embargo, la extrapolación de este concepto a la dinámica de una cavidad láser exige considerar la naturaleza no conservativa del sistema (presencia de ganancia, atenuación y filtrado espectral). En este contexto emerge el solitón disipativo, una estructura autoorganizada que se sostiene mediante un doble equilibrio dinámico: dispersión frente a no linealidad, y ganancia óptica frente a pérdidas [9]. Esta noción constituye el eje articulador del presente trabajo: el pulso en régimen de mode-locking que los algoritmos buscarán estabilizar es, fundamentalmente, un solitón disipativo. Su existencia depende de una calibración milimétrica de los parámetros de la cavidad, dinámica que se fundamenta en las formulaciones teóricas canónicas de Haus [7]

y cuyo modelado como sistema dinámico se aborda en la Sección 2.2.

El salto tecnológico decisivo para el desarrollo de fuentes ultrarrápidas de alta potencia fue la técnica de amplificación de pulsos chirpeados (CPA), concebida por Strickland y Mourou [5]. Esta arquitectura mitiga el daño óptico inducido por las altas intensidades pico estirando temporalmente el pulso previo a su amplificación y recomprimiéndolo posteriormente, logrando así el desacople entre energía total e intensidad pico. Sobre esta base maduraron los osciladores de estado sólido de femtosegundos, un desarrollo ampliamente documentado en las revisiones de Krausz et al. [4] y Keller [1, 2]. En este punto, los fundamentos físicos convergen con el problema de optimización central de esta tesis: la generación autónoma de un pulso ultracorto intracavidad exige equilibrar simultáneamente la dispersión, la no linealidad, la ganancia y las pérdidas. Este frágil equilibrio depende de un vector de parámetros altamente acoplados, cuyo ajuste preciso determina la viabilidad y estabilidad del régimen. Esta extrema sensibilidad paramétrica convierte el control del láser en un problema de optimización multivariable complejo (analizado en la Sección 2.3), motivando la adopción de las técnicas de aprendizaje automático evaluadas en la Parte B de esta investigación.

2.2. El mode-locking como sistema dinámico disipativo

Habiéndose establecido los mecanismos de estabilidad temporal y espectral del pulso ultracorto durante su propagación adiabática, resulta fundamental determinar las condiciones físicas bajo las cuales una cavidad láser genera dichos estados de forma espontánea y estacionaria en lugar de emitir en un régimen de onda continua (CW). El bloqueo de modos o *mode-locking* constituye el fenómeno no lineal central objeto de optimización en esta investigación. Su descripción formal como un sistema dinámico disipativo, fundamentada en los modelos de cavidad pioneros de Keller y Krausz [1, 4], proporciona el marco analítico necesario para abordar el problema de control óptimo. Cabe precisar que el dominio físico de este trabajo se circunscribe rigurosamente a la dinámica global de la cavidad resonantemente acoplada, abstrayéndose de la consideración de la fibra óptica exclusivamente como una guía de onda pasiva.

Etimológicamente, el fenómeno se describió inicialmente en el dominio de la frecuencia. Una cavidad láser convencional alberga un espectro discreto de modos longitudinales equidistantes; si estos modos oscilan con fases estocásticamente independientes, su interferencia aleatoria produce una emisión cuasi-continua caracterizada por intensas fluctuaciones de ruido de fase y amplitud. Por el contrario, al inducir una relación de fase fija y constante entre dichos modos, la superposición coherente de los campos eléctricos genera un único pulso de alta intensidad que circula intracavidad. Este paquete de energía se acopla parcialmente al exterior en cada periodo de tránsito temporal, generando un tren periódico de pulsos ultracortos. Si bien esta representación modal es físicamente exacta, carece de la operatividad matemática necesaria para evaluar la estabilidad asintótica y las bifurcaciones dinámicas del pulso frente a perturbaciones. Consiguientemente, el análisis contemporáneo adopta un enfoque formal en el dominio del tiempo, evaluando la evolución iterativa de la envolvente temporal vuelta a vuelta a través de las transformaciones no unitarias operadas por los componentes de la cavidad.

Esta descripción temporal se sustenta en dos hitos teóricos fundamentales. El primero corresponde al análisis del bloqueo de modos activo desarrollado por Kuizenga y Siegman

[15]. Mediante la propagación de un perfil gaussiano elemental bajo una condición de autoconsistencia en un tránsito cerrado, los autores dedujeron expresiones analíticas explícitas para la duración, el *chirp* y el ancho de banda espectral del pulso en presencia de una modulación síncrona externa. Este modelo demostró cuantitativamente que la anchura temporal estacionaria está unívocamente determinada por el equilibrio entre el estrechamiento temporal inducido por el modulador y la limitación espectral impuesta por el ancho de banda finito del medio de ganancia. El segundo hito analítico lo constituye la formulación de la *ecuación maestra* por Haus [7, 23]. Esta aproximación postula una ecuación integro-diferencial de evolución continua para la envolvente lenta del campo, integrando de forma aditiva los efectos discretos distribuidos en una vuelta de cavidad: ganancia con filtrado parabólico, pérdidas lineales, dispersión cromática, no linealidad de fase (efecto Kerr) y la acción de elementos de conmutación óptica. La ecuación maestra de Haus representa el formalismo matemático unificado predominante para describir regímenes tanto activos como pasivos, sirviendo de núcleo estructural para el modelo numérico de la presente investigación.

Dentro de este marco conceptual, la clasificación fundamental radica en la naturaleza del mecanismo de modulación. El bloqueo de modos activo emplea un dispositivo externo (un modulador electro-óptico o acusto-óptico) sincronizado con el tiempo de tránsito de la cavidad. Este introduce una modulación de pérdidas periódica que discrimina selectivamente la radiación, favoreciendo el crecimiento del campo óptico localizado en el mínimo de pérdidas y comprimiéndolo progresivamente en un pulso solitario, conforme a la teoría del anclaje forzado de Haus [24] y los formalismos previamente citados [15]. Por el contrario, el bloqueo de modos pasivo prescinde de señales de reloj externas, implementando un absorbente saturable cuya atenuación disminuye de forma no lineal en función de la intensidad instantánea del campo óptico. En este régimen autoinducido, el propio pulso genera dinámicamente la ventana temporal de baja pérdida que promueve su amplificación. La cinética de este proceso varía críticamente dependiendo de si el tiempo de relajación del absorbente es rápido o lento en comparación con la duración del pulso, escenarios analizados formalmente por Haus [7, 23]. La realización experimental de este principio físico en osciladores de estado sólido (mediante reflectores de absorbente saturable semiconductor (SESAM) [25] o mediante el efecto de lente de Kerr (*Kerr-lens mode-locking*, KLM) [4]) permitió alcanzar el régimen de pocos ciclos ópticos, consolidando la tecnología ultrarrápida moderna [1, 2]. Esta asimetría mecánica reviste una relevancia metodológica crucial: como se detallará más adelante, la literatura científica sobre optimización automatizada se ha focalizado casi exclusivamente en configuraciones pasivas debido a su inherente complejidad paramétrica, dejando el régimen activo sustancialmente inexplorado en el ámbito del control óptico adaptativo.

La convergencia analítica entre ambas modalidades, que justifica la aplicación de metodologías de optimización análogas, reside en caracterizar la cavidad láser como un sistema dinámico disipativo no lineal guiado contractivamente por un flujo continuo de energía. El sistema experimenta un aporte energético constante a través del bombeo óptico y una disipación sistemática mediada por pérdidas internas y el acoplamiento de salida; en este contexto, el pulso estacionario emerge como una estructura disipativa autoorganizada. Por consiguiente, el pulso en régimen de *mode-locking* no se comporta como una solución solitaria conservativa —característica de la NLSE ideal analizada en la Sección 2.1—, sino como un *solitón disipativo*: un atractor de base compacta en el espacio

de fases, sustentado por el equilibrio simultáneo en los balances acoplados de dispersión-no linealidad y ganancia-pérdida [9]. Esta perspectiva topológica impone dos implicaciones fenomenológicas cardinales para este estudio. En primer lugar, al tratarse de un sistema no lineal disipativo de alta dimensionalidad, la cavidad exhibe una marcada multiestabilidad, coexistiendo una pluralidad de atractores estables para un mismo conjunto de parámetros —tales como el régimen de onda continua, el bloqueo de modos fundamental, estados armónicos, multipulsos cooperativos o regímenes de inestabilidad tipo *Q-switching*— [?]. En consecuencia, el estado asintótico del sistema muestra una estricta dependencia de la trayectoria histórica y de las condiciones iniciales (histéresis). En segundo lugar, el atractor específico alcanzado y sus métricas de calidad físico-óptica dependen de forma extremadamente sensible y no monótona del ajuste de precisión de los parámetros globales de la cavidad. La caracterización rigurosa de este espacio de estados —definido por su alta dimensionalidad, topología no convexa y multiestabilidad intrínseca— constituye el objeto de estudio de la Sección 2.3, sirviendo de nexo directo hacia la formulación del problema de optimización mediante algoritmos avanzados.

2.3. Espacio de parámetros y estructura del problema de optimización

Una vez caracterizado el pulso bajo el régimen de bloqueo de modos (*mode-locking*) como un atractor estable dentro de una cavidad disipativa no lineal, resulta imperativo formalizar esta observación fenomenológica bajo el marco riguroso de un problema de optimización matemática. Las restricciones intrínsecas y la topología no trivial de dicho espacio de búsqueda determinan de manera unívoca la complejidad operacional del sistema. Por consiguiente, la implementación de arquitecturas de aprendizaje automático y algoritmos de optimización global analizados adelante no responde a una preferencia metodológica arbitraria, sino a un diagnóstico analítico de la estructura geométrica y dinámica de la hipersuperficie de coste, cuya resolución mediante técnicas de ajuste tradicionales resulta impracticable [11].

La formulación analítica del problema requiere la definición formal de un vector de parámetros de control, $\mathbf{p} \in \mathbb{R}^d$, que condense los grados de libertad experimentales accesibles en el sistema. En configuraciones físicas representativas, este vector comprende variables operacionales críticas como la potencia de bombeo óptico (que determina la ganancia saturable disponible), los parámetros específicos del mecanismo de modulación (frecuencia y profundidad de modulación en regímenes activos; profundidad de modulación, umbral de saturación y tiempo de relajación del absorbente saturable en regímenes pasivos), la dispersión cromática neta de la cavidad, el ancho de banda efectivo del filtrado espectral y el coeficiente de acoplamiento de la salida óptica, entre otros [1, 7]. El espacio objetivo, por su parte, no se restringe a un funcional escalar elemental, sino que describe una condición global de estabilidad asintótica sobre el estado dinámico intracavidad. El propósito matemático consiste en converger de manera robusta hacia un régimen de pulso único y coherente que maximice figuras de mérito específicas —típicamente la energía de pulso o el ancho de banda espectral, minimizando concurrentemente la duración temporal—, al tiempo que se eluden regímenes colaterales degenerados o inestables. La traslación de estas condiciones físicas a una función objetivo numéricamente evaluable a partir de

observables experimentales medibles (como trazas de autocorrelación, espectrogramas o perfiles de autocorrelación de intensidad) constituye un desafío metodológico crítico en la literatura contemporánea [11].

Las complejidades que restringen y configuran este espacio de búsqueda emanan directamente de la naturaleza no lineal y disipativa del sistema dinámico subyacente. En primer lugar, el problema exhibe una marcada *alta dimensionalidad*: incluso las arquitecturas de cavidad elementales involucran múltiples variables ortogonales fuertemente acopladas entre sí. En sistemas avanzados que incorporan el control activo de la birrefringencia y el estado de polarización no lineal, el número de grados de libertad efectivos crece de forma exponencial, inhabilitando la exploración del espacio mediante barridos paramétricos exhaustivos debido al coste temporal y computacional asociado [8]. En segundo lugar, el paisaje de la función objetivo se caracteriza por una inherente *no convexidad*. La hipersuperficie de coste carece de un óptimo global unimodal y presenta, en su lugar, una topología irregular y fragmentada con densos óptimos locales y mesetas de gradiente nulo, escenarios donde los algoritmos clásicos de descenso de gradiente convergen de forma prematura o quedan confinados indefinidamente [26]. En tercer lugar, la propiedad más disruptiva del sistema radica en la *multiestabilidad* estricta: para un único vector de control $\mathbf{p}$ coexiste una pluralidad de atractores estables en el espacio de fases, que abarcan desde el régimen de onda continua hasta estados de bloqueo de modos fundamental, regímenes armónicos de orden superior, fenómenos multifotónicos (*multi-pulsing*), trenes de pulsos pseudoestocásticos (*noise-like pulses*, NLP) y dinámicas inestables reguladas por modulaciones de amplitud a baja frecuencia (*Q-switching* y *Q-switched mode-locking*) [9, 27].

Esta coexistencia de atractores induce una estricta dependencia de la trayectoria en el espacio de estados, manifestándose macroscópicamente a través de fenómenos de *histéresis* no lineal. El umbral y las propiedades del régimen dinámico alcanzados al incrementar gradualmente la potencia de bombeo difieren de manera sistemática de los observados durante su atenuación. Estos lazos de biestabilidad introducen una fuerte memoria física en el sistema que puede inducir a error a optimizadores estáticos desprovistos de estados de memoria histórica [10]. Adicionalmente, las fronteras entre estos regímenes dinámicos están delimitadas por transiciones críticas extremadamente *abruptas*. Variaciones infinitesimales en el vector de parámetros pueden desencadenar bifurcaciones globales que desplazan catastróficamente al sistema de un atractor a otro de forma discontinua, introduciendo singularidades y discontinuidades de primer orden en la hipersuperficie de la función objetivo. Finalmente, sobre esta estructura determinista subyace una naturaleza intrínsecamente estocástica inducida por el *ruido* ambiental y cuántico. Las fluctuaciones en el bombeo óptico, las derivas térmicas y las variaciones dinámicas de la birrefringencia inducida por el entorno mecánico difuminan los límites geométricos de las zonas de estabilidad [7]. Por consiguiente, cualquier arquitectura de control propuesta debe demostrar robustez estructural y resiliencia estocástica, y no limitarse a una optimización puntual en un entorno determinista idealizado.

El escenario descrito (definido cuantitativamente por su alta dimensionalidad, no convexidad, multiestabilidad con histéresis, transiciones discontinuas y estocasticidad) tipifica un problema de optimización de *caja negra* (*black-box optimization*) altamente complejo y adverso para las metodologías clásicas de la teoría de control. La ausencia de un operador analítico explícito que mapee directamente el vector de parámetros con

la respuesta estacionaria de la cavidad exige que cada evaluación funcional requiera la convergencia temporal completa del sistema, ya sea mediante la integración numérica intensiva de la GNLSE o mediante la adquisición de datos experimentales en tiempo real. Históricamente, la explotación de este paisaje se ha confiado a procedimientos heurísticos y ajustes manuales empíricos basados en la intuición del operador. No obstante, en la última década, la comunidad científica ha adoptado este dominio como un banco de pruebas idóneo para el despliegue de algoritmos evolutivos, estrategias de optimización heurística global y modelos de aprendizaje automático predictivo [11, 12]. Previo al análisis pormenorizado de tales arquitecturas avanzadas, resulta elemental examinar las limitaciones intrínsecas que inhabilitan las aproximaciones de control lineal e iterativo convencionales frente a estas topologías complejas, aspecto formalmente abordado en la Sección 2.4.

2.4. Limitaciones de los enfoques tradicionales de ajuste

El diagnóstico establecido en la sección precedente (que caracteriza el sistema como un problema de optimización de "caja negra", de alta dimensionalidad, no convexo, multiestable, con histéresis, bifurcaciones abruptas y estocasticidad) trasciende la mera clasificación teórica. Cada una de estas propiedades impone restricciones físicas e informacionales que comprometen severamente la viabilidad de los métodos tradicionales de estabilización en láseres mode-locked. Analizar las vulnerabilidades intrínsecas de estos enfoques convencionales fundamenta de manera rigurosa, y sin apriorismos metodológicos, la transición hacia las arquitecturas de aprendizaje automático que estructuran la continuación de esta revisión.

Históricamente, el paradigma operativo predominante ha sido la sintonización manual heurística. En este enfoque, un operador modifica de forma iterativa y empírica los parámetros accesibles (como la orientación del controlador de polarización o la potencia de bombeo) mientras monitorea la dinámica temporal y espectral en tiempo real, guiándose por el reconocimiento de patrones visuales hasta alcanzar el régimen deseado. Aunque este método capitaliza la intuición y experiencia humana para identificar estados cualitativamente óptimos, adolece de debilidades estructurales críticas que se exacerban ante la complejidad del espacio de búsqueda. Constituye un proceso intrínsecamente lento al limitarse a una exploración unidimensional y secuencial; presenta una nula reproducibilidad analítica; y resulta inescalable, dado que las combinaciones paramétricas divergen exponencialmente en espacios multidimensionales. Fundamentalmente, carece de resiliencia dinámica: cualquier perturbación térmica o mecánica que desplace al láser fuera de su cuenca de atracción exige una reinicialización manual completa [13, 14]. La naturaleza tácita de este conocimiento empírico ha sido precisamente el catalizador para el desarrollo de algoritmos de automatización [13].

La alternativa algorítmica elemental, el barrido paramétrico exhaustivo (muestreo sistemático en rejilla), ofrece una cobertura topológica teóricamente garantizada y estricta reproducibilidad, pero resulta inviable en la práctica debido a la "maldición de la dimensionalidad" [28]. Dado que cada evaluación exige la relajación temporal de la cavidad hacia su estado asintótico, el costo computacional o experimental se vuelve prohibitivo incluso en arquitecturas con escasos grados de libertad [8]. Adicionalmente, esta estrategia adolece de una severa ineficiencia muestral, al asignar recursos de cómputo de manera isotrópica tanto a vastas regiones inestables del espacio de fases como a las estrechas zonas

de estabilidad del régimen deseado.

Por su parte, el diseño analítico fundamentado en la teoría de resonadores ópticos aporta una base conceptual rigurosa. Las formulaciones cerradas de Kuizenga y Siegman para el bloqueo de modos activo [15] y la ecuación maestra de Haus [7] proporcionan estimaciones a priori y leyes de escalado valiosas relativas a la duración del pulso y los umbrales de saturación. Sin embargo, su precisión predictiva se sustenta en el supuesto de perturbaciones débiles, linealizaciones en torno a un estado estacionario y perfiles de campo idealizados. Estas aproximaciones excluyen, por definición, la fenomenología altamente no lineal que rige el sistema real, como la coexistencia de múltiples atractores y las transiciones discontinuas. En consecuencia, la teoría proporciona condiciones de contorno iniciales (priors físicos) de gran valor, pero resulta insuficiente como mecanismo de control adaptativo en lazo cerrado operativo en entornos reales.

En el ámbito del control automático, el control clásico de realimentación (típicamente mediante controladores proporcional-integral-derivativo, PID) resulta igualmente ineficaz. Estas arquitecturas, diseñadas para la estabilización lineal en torno a un punto de consigna, presuponen la existencia de una función de transferencia localmente suave, continua y unívoca entre la variable manipulada y el observable. Estas condiciones de regularidad se vulneran de raíz en una cavidad multiestable con histéresis: una acción de control idéntica puede inducir trayectorias divergentes dependiendo del estado histórico previo del sistema. Asimismo, las discontinuidades del paisaje anulan la existencia de un gradiente local válido [10, 29]. Por idéntica razón, los algoritmos de optimización basada en gradiente colapsan inevitablemente al enfrentarse a una hipersuperficie de coste no diferenciable y topológicamente accidentada.

El denominador común de estas metodologías es su limitación para abordar simultáneamente las múltiples dimensiones de la complejidad sistémica descrita en la Sección 2.3. La ausencia de un algoritmo clásico que integre la exploración global en topologías no convexas, que tolere funciones objetivo opacas (caja negra) y que garantice un funcionamiento autónomo y robusto frente al ruido estocástico, define el vacío tecnológico actual. Este nicho es ocupado de manera natural por los algoritmos metaheurísticos inspirados en la naturaleza y las técnicas de inteligencia artificial [11, 14]. Estos enfoques computacionales—que prescinden del cálculo de derivadas, evalúan poblaciones paramétricas en paralelo, infieren modelos subrogados predictivos y sintetizan políticas de control generalizables—viabilizan la automatización integral del ciclo de control. Las secciones subsiguientes reconstruyen, cronológica y metodológicamente, el despliegue de estas arquitecturas sobre la dinámica fotónica descrita.

2.5. Génesis: del control adaptativo a los métodos *data-driven*

Como se estableció en las secciones precedentes, la sintonización de un láser mode-locked constituye un problema de optimización de caja negra cuyas patologías topológicas superan las capacidades de los esquemas de control convencionales. Este vacío operativo define el nicho tecnológico que el aprendizaje automático ha ocupado en la última década. La adopción de estas metodologías experimentó una evolución estructurada, donde cada nueva familia algorítmica se desarrolló para mitigar las limitaciones formales de sus prede-

cesoras [11]. El punto de inflexión contemporáneo de esta trayectoria se sitúa alrededor de 2014, liderado por las investigaciones del grupo de J. N. Kutz y S. L. Brunton, cuya contribución cardinal consistió en reformular la auto-optimización del oscilador láser como un problema de control adaptativo riguroso asistido por datos [30].

La fase inicial de este programa abordó un desafío físico fundamental en los láseres de fibra. En las cavidades estabilizadas mediante rotación no lineal de la polarización (NPR), el estado de birrefringencia —parámetro crítico que rige la dinámica del mode-locking— experimenta derivas estocásticas continuas inducidas por fluctuaciones térmicas y mecánicas del entorno, resultando impracticable su medición directa in situ. Fu et al. demostraron que este estado físico oculto puede inferirse con alta fidelidad a partir de observables macroscópicos del pulso utilizando técnicas de aprendizaje automático basadas en representación dispersa (sparse representation). Mediante la proyección de datos de prueba contra una biblioteca espectral previamente aprendida, el algoritmo clasifica el régimen de operación del láser [31]. Este resultado trasciende su aplicación inmediata: postula el principio de que la información de estado necesaria para controlar la cavidad está codificada latentemente en su salida óptica y puede ser decodificada mediante aprendizaje estadístico, prescindiendo de un modelo analítico determinista del parámetro de perturbación. Esta premisa se erige como el habilitador teórico de todas las arquitecturas subsecuentes.

Sobre esta base inferencial, Brunton et al. articularon una transición crítica del mero diagnóstico pasivo al control activo, proponiendo un controlador adaptativo capaz de inducir y preservar regímenes de pulso único de alta energía frente a la deriva estocástica de la birrefringencia. La relevancia bibliográfica de este trabajo radica en la formalización explícita del ciclo de control en lazo cerrado que estructuraría casi la totalidad de la literatura posterior: (1) adquisición de un observable físico, (2) evaluación topológica mediante una función objetivo (figura de mérito), (3) cálculo de la política de actuación sobre los controladores de polarización, y (4) actualización iterativa del sistema. Bajo este paradigma, la sintonización deja de concebirse como un ajuste heurístico puntual para constituirse como un proceso de realimentación dinámica permanente. Este enfoque reorientó los esfuerzos de la comunidad hacia dos interrogantes fundamentales: el diseño matemático de la función objetivo que cuantifica la estabilidad asintótica del pulso, y la síntesis de la política de control que gobierna la actuación sobre los actuadores físicos.

La maduración analítica de esta vertiente se materializó con la integración de arquitecturas de aprendizaje profundo (deep learning). Baumeister et al. fusionaron redes neuronales profundas con un esquema de control predictivo basado en modelos (MPC). En este marco, la red neuronal aproxima la dinámica no lineal desconocida inducida por las fluctuaciones de birrefringencia, construyendo un modelo dinámico subrogado de la cavidad sobre el cual se optimiza, en tiempo real, una ley de control robusta [17]. Este desarrollo marca dos hitos metodológicos. En primer lugar, representa la transición desde el aprendizaje superficial (clasificadores estadísticos) hacia el aprendizaje profundo predictivo, donde el algoritmo no se limita a la inferencia de estados, sino que proyecta la evolución temporal del sistema acoplado. En segundo lugar, el tratamiento formal de la deriva estocástica anticipa el problema crítico de la transferencia entre dominios (la brecha entre simulación determinista y experimento físico), un aspecto que se abordará en el capítulo de discusión de esta tesis.

En perspectiva, la escuela de Kutz y Brunton aportó no solo soluciones algorítmicas

específicas, sino un marco ontológico integral: la concepción del láser ultrarrápido como un sistema dinámico complejo gobernable mediante datos empíricos en lazo cerrado [30]. Establecieron, asimismo, el léxico formal —observables, funciones de coste, políticas de actuación y modelos subrogados— sobre el cual el campo de la fotónica computacional articularía sus avances. Las metodologías analizadas en las siguientes secciones constituyen respuestas divergentes a los problemas planteados por este marco fundacional. La primera de ellas, fundamentada en los algoritmos evolutivos (analizada en la Sección 2.6), emergió casi simultáneamente para abordar la optimización global de los actuadores físicos desde la perspectiva de la optimización estocástica libre de derivadas.

2.6. Algoritmos evolutivos: el paradigma del autoajuste

Mientras que el marco del control adaptativo analizado previamente se fundamenta en la construcción de modelos dinámicos a partir de datos empíricos, una vertiente metodológica paralela abordó el problema prescindiendo de modelado analítico, optando por una aproximación de optimización de caja negra operada directamente sobre los actuadores físicos de la cavidad (model-free control). Esta familia algorítmica está constituida por los algoritmos evolutivos (AE), cuya idoneidad topológica frente a este problema resulta evidente. Como se demostró en la Sección 2.3, el espacio paramétrico del láser es de alta dimensionalidad, no convexo y estrictamente multiestable. Los AE —que iteran una población de vectores candidatos mediante operadores estocásticos de selección, recombinación y mutación— son optimizadores globales diseñados para navegar este tipo de paisajes sin requerir el cálculo de gradientes locales ni una expresión analítica continua de la función objetivo. En consecuencia, esta familia metodológica se ha consolidado como la línea base (baseline) en la literatura fotónica, sirviendo como métrica de control frente a la cual se evalúan técnicas emergentes, y constituyendo el primer esquema algorítmico (junto con las variantes híbridas NN+GA y PSO) evaluado cuantitativamente en esta tesis.

La demostración empírica fundacional de esta arquitectura fue reportada por Andral et al., quienes acoplaron actuadores paso a paso a los controladores de polarización de una cavidad de fibra, empleando un algoritmo evolutivo elemental para localizar, de forma autónoma, estados de polarización conducentes a un mode-locking estable [8]. La relevancia de este trabajo reside en constituir una prueba de concepto crítica: demostró inequívocamente que la optimización estocástica global podía ejercer un control físico robusto en tiempo real sobre la cavidad, prescindiendo de caracterizaciones analíticas previas. Desarrollos posteriores del mismo grupo optimizaron esta arquitectura iterativa, consolidando la viabilidad de los AE como un mecanismo confiable para el autoencendido (self-starting) de osciladores ultrarrápidos [32].

Un segundo hito metodológico, de influencia directa en la arquitectura computacional de esta investigación, es el marco desarrollado por Woodward y Kelleher [12]. Los autores implementaron un algoritmo genético (GA) para optimizar un láser de fibra en configuración figure-8. No obstante, su contribución cardinal no radica en la selección del optimizador, sino en el diseño formal de la función de aptitud (fitness function): una métrica escalar compuesta que evalúa simultáneamente observables temporales y espectrales. Esta topología de coste penaliza severamente atractores degenerados (tales como Q-switching o dinámicas multifotónicas) y maximiza las figuras de mérito de los estados de pulso único. Esta formulación responde directamente a la problemática transversal identificada en la

Sección 2.5: la traducción de la estabilidad física a un funcional matemático. Woodward y Kelleher demostraron que la convergencia global depende críticamente de incrustar el conocimiento fenoménico del experto dentro de la métrica de evaluación; un principio de diseño que esta tesis adopta de manera estricta para estructurar las funciones objetivo de los algoritmos GA, NN+GA y PSO.

La robustez y escalabilidad de la optimización evolutiva se han evidenciado durante la última década mediante su extrapolación a regímenes fotónicos de alta complejidad. Los AE han sido instrumentales en la estabilización de láseres de fibra multimodo y en el control del mode-locking espaciotemporal, donde los grados de libertad paramétricos (incluyendo la fase espacial del haz controlada mediante moduladores espaciales de luz) superan en varios órdenes de magnitud a los de las cavidades monomodo estándar [33, 34]. Simultáneamente, formulaciones algorítmicas avanzadas han incorporado estrategias para mitigar explícitamente la histéresis no lineal y la biestabilidad, atacando directamente la dependencia de la trayectoria descrita en la Sección 2.3. Esta capacidad de generalización frente a topologías paramétricas adversas reafirma al paradigma evolutivo como una metodología operativa fundamental y no meramente como un antecedente histórico.

A pesar de su eficacia como optimizadores globales, los AE presentan limitaciones estructurales insoslayables que motivan la exploración de las arquitecturas descritas en las secciones subsiguientes. Su naturaleza poblacional impone una elevada ineficiencia muestral (sample inefficiency), dado que cada generación requiere la evaluación física secuencial de múltiples configuraciones paramétricas, limitando la velocidad de convergencia. Además, carecen de modelos de memoria persistente: el algoritmo reinicia la exploración paramétrica desde una distribución estocástica inicial en cada ciclo de encendido, sin acumular ni transferir representaciones latentes sobre la dinámica del sistema. Las familias algorítmicas posteriores abordan estas deficiencias desde enfoques complementarios: las heurísticas de comportamiento "humano" aceleran la convergencia emulando procesos de toma de decisiones expertos (Sección 2.7), mientras que los modelos de regresión basados en redes neuronales profundas sustituyen la evaluación empírica por inferencias subrogadas de cálculo casi instantáneo (Sección 2.8).

2.7. Heurísticas de control experto y fotónica programable

La sección precedente concluyó identificando la principal limitación estructural de los algoritmos evolutivos (AE): su inherente ineficiencia muestral. Al depender de evaluaciones poblacionales iterativas y carecer de memoria histórica de los estados previos entre ciclos de encendido, su convergencia resulta prohibitivamente lenta para operaciones de estabilización dinámica en tiempo real. La primera aproximación metodológica para mitigar este cuello de botella computacional no consistió en abandonar la optimización estocástica libre de modelos, sino en restringir el espacio de búsqueda integrando heurísticas empíricas. Esta familia de algoritmos, frecuentemente denominada de sistemas expertos o de comportamiento "humano", se fundamenta en una premisa operativa concreta: un especialista en fotónica no explora el espacio paramétrico de forma isotrópica o paralela, sino mediante una estrategia secuencial determinista basada en reglas condicionales (ajustar un parámetro, evaluar el gradiente empírico, ejecutar el siguiente incremento).

La transcripción de esta lógica fenomenológica en un algoritmo discreto, ejecutado a frecuencias de reloj electrónicas, permite acelerar drásticamente la tasa de convergencia en comparación con la optimización poblacional pura [13].

La realización paradigmática de esta arquitectura fue documentada por Pu et al. [13]. En contraposición a las heurísticas evolutivas ciegas, los autores implementaron un algoritmo de control secuencial diseñado para emular el árbol de decisiones táctico de un operador experto. El sistema demostró la capacidad de localizar de forma autónoma una multiplicidad de atractores dinámicos (mode-locking fundamental, regímenes armónicos, Q-switching y Q-switched mode-locking) sin requerir alteraciones mecánicas en el oscilador óptico. Este desarrollo consolidó el paradigma conceptual de la fotónica programable: la capacidad de conmutar deliberadamente entre estados operativos ortogonales exclusivamente mediante la reconfiguración del software de control. Además, la transición algorítmica entre estos regímenes constituyó una demostración pionera de cómo la multiestabilidad inherente de la cavidad (analizada en la Sección 2.3) puede explotarse como un grado de libertad operativo en lugar de tratarse meramente como un factor de inestabilidad [11].

Desde la perspectiva metodológica de la presente tesis, la trascendencia de este enfoque no reside exclusivamente en la topología de los estados alcanzados, sino en la redefinición de las métricas de rendimiento empleadas para cuantificar la optimización. Pu et al. reportaron tiempos de convergencia inicial excepcionalmente reducidos (0,22 s) y, fundamentalmente, tiempos de recuperación frente a la pérdida de régimen o desenganche (loss of lock) en la escala de los milisegundos (14,8 ms) [13]. Estos resultados instancian de manera explícita un principio operativo que los estudios evolutivos previos [8, 12] habían relegado al priorizar la fidelidad del estado estacionario: la eficacia de un optimizador en un entorno físico estocástico es multidimensional. Depende críticamente de su eficiencia temporal (complejidad temporal de convergencia) y de su resiliencia dinámica frente a perturbaciones mecánicas o térmicas. Esta evaluación multidimensional resulta imperativa para el estudio comparativo que estructura esta tesis. Contrastar metodologías como los algoritmos genéticos (GA), las redes neuronales integradas (NN+GA) y la optimización por enjambre de partículas (PSO) omitiendo sus métricas cinéticas y de recuperación excluiría los factores determinantes para su viabilidad tecnológica real.

Resulta esclarecedor posicionar las heurísticas expertas en el panorama global de la teoría de control fotónico. A diferencia del control predictivo basado en modelos (MPC) desarrollado por Baumeister et al. [17], el algoritmo experto no infiere una representación matemática de la dinámica intracavidad; opera de forma directa mediante la aplicación de reglas condicionales sobre los observables macroscópicos. Esta carencia de un modelo formal minimiza el costo computacional, pero somete la robustez del controlador a la exhaustividad del conjunto de reglas programadas. Por otro lado, frente a los AE, los sistemas expertos sacrifican la exhaustividad de la exploración global en favor de una explotación acelerada de máximos locales, evidenciando el compromiso fundamental entre exploración y explotación (exploration-exploitation trade-off) consustancial a la optimización heurística [35]. La tensión estructural entre la garantía matemática de convergencia global y el costo temporal de muestreo define el eje problemático que la siguiente familia de algoritmos intenta resolver. Como se detalla a continuación (Sección 2.8), la introducción de arquitecturas de aprendizaje profundo atenúa esta dicotomía al sustituir la integración computacional o empírica de la cavidad por inferencias analíticas basadas en redes neuronales, reduciendo drásticamente la penalización temporal de cada evaluación.

2.8. Redes neuronales: modelos subrogados, predicción directa e inversa

Las familias algorítmicas analizadas en las secciones previas convergen en una limitación computacional crítica: cada evaluación de la función de coste —indispensable tanto para la convergencia de una población evolutiva como para una búsqueda heurística— requiere la relajación de la cavidad hacia su estado asintótico estacionario. En el entorno de simulación, este proceso exige la integración numérica de la dinámica espaciotemporal del pulso (típicamente mediante el método de paso dividido de Fourier, SSFM) [19], lo que conlleva una carga computacional prohibitiva para optimizaciones iterativas densas. Desde inicios de esta década, la literatura fotónica ha mitigado esta restricción mediante la adopción de redes neuronales artificiales (NN). En lugar de optimizar la eficiencia de la búsqueda en el espacio paramétrico, este enfoque reduce drásticamente la latencia de cada evaluación al sustituir la integración numérica determinista por inferencias estadísticas. De este paradigma se derivan tres aplicaciones estructurales distintas que abordan problemas algorítmicos específicos.

La primera aplicación es la implementación de la red como un modelo subrogado (surrogate model) de la dinámica de propagación no lineal. El estudio referencial de Salmela et al. demostró empíricamente que una red neuronal recurrente (RNN) puede aprender a predecir la evolución temporal y espectral de pulsos ultracortos (incluyendo dinámicas extremas como la generación de supercontinuo) con una fidelidad topológica equivalente a la de la integración numérica de la ecuación generalizada no lineal de Schrödinger (GNLSE), pero a una fracción marginal de su costo temporal [36]. Este hito valida el uso de redes neuronales como emuladores de alta fidelidad, rol que el modelo subrogado desempeña en las arquitecturas híbridas NN+GA. En estos esquemas, la red preentrenada sustituye la propagación intracavidad durante el ciclo evolutivo, permitiendo al algoritmo genético evaluar vastas poblaciones paramétricas a velocidades de inferencia neuronal. Esta hibridación constituye el segundo método evaluado en la presente investigación, erigiendo al modelo subrogado como un componente algorítmico nuclear y no como un recurso periférico.

El segundo enfoque corresponde a la predicción directa: el entrenamiento de una red neuronal para establecer un mapeo directo entre el vector de parámetros de control y las figuras de mérito del pulso estacionario, eludiendo por completo la simulación de los pasos intermedios de propagación. Un exponente representativo de esta vertiente es el trabajo reciente de Han et al. [37], el cual emplea una arquitectura profunda para predecir características del pulso estacionario (duración, energía y potencia pico) en función de múltiples parámetros de cavidad. Sobre este modelo predictivo, los autores ejecutan un algoritmo genético para identificar los óptimos operativos. Este estudio materializa formalmente el patrón NN+GA y consolida la tendencia contemporánea de sustituir los evaluadores físicos por regresores de aprendizaje profundo de alta velocidad.

La tercera aplicación se centra en el modelado inverso, un desafío analítico conceptualmente superior: dada una especificación temporal o espectral objetivo del pulso, el sistema infiere el vector paramétrico de la cavidad requerido para su síntesis. Matemáticamente, este escenario constituye un problema inverso mal condicionado (ill-posed inverse problem) [38]. La naturaleza no inyectiva (muchos-a-uno) del mapeo paramétrico y la multiestabilidad intrínseca del oscilador determinan que dos configuraciones topológicamente distantes

puedan converger en atractores casi idénticos. Investigaciones recientes han abordado esta degeneración combinando el aprendizaje por conjuntos (ensemble learning) con optimizadores estocásticos para invertir la relación en láseres sintonizables [39]. La intratabilidad analítica de la inversión subraya que la multiestabilidad, lejos de ser una particularidad experimental, representa una degeneración fundamental del espacio de estados que permea cualquier diseño asistido por datos.

Como marco unificador transversal emergen las redes neuronales informadas por la física (PINNs, por sus siglas en inglés). Introducidas originalmente por Raissi et al. para la resolución de ecuaciones diferenciales no lineales [40], las PINNs integran las ecuaciones físicas rectoras (como la GNLSE) como términos de penalización (regularización) directamente en la función de pérdida (loss function). En consecuencia, la red neuronal no solo minimiza el error empírico sobre los datos de entrenamiento, sino que restringe su espacio de soluciones a dinámicas que satisfacen la física subyacente [41]. Esta arquitectura reduce sustancialmente la dependencia de regímenes masivos de datos etiquetados (data-hungry models) y mejora la capacidad de generalización fuera de la distribución de entrenamiento, virtudes cruciales en entornos fotónicos donde la síntesis de datos es computacionalmente costosa. La actual frontera de investigación, no obstante, transita desde la emulación de la dinámica hacia la inferencia de políticas de control autónomas mediante aprendizaje por refuerzo. Previo a dicho análisis, resulta imperativo examinar la optimización por enjambre de partículas (PSO), técnica que completa el marco metodológico comparativo de esta tesis, abordada en la Sección 3.11.

2.9. Optimización por enjambre de partículas

Tras haber analizado las estrategias de sustitución de la función de coste mediante modelos subrogados, resulta necesario completar el conjunto de algoritmos de optimización que constituyen el núcleo experimental de esta investigación. El tercer esquema seleccionado (que complementa al algoritmo genético (GA) de la Sección 2.6 y al sistema híbrido NN+GA de la Sección 2.8) es la optimización por enjambre de partículas (Particle Swarm Optimization, PSO). Su inclusión en este estudio comparativo no responde a un criterio de exhaustividad, sino a la necesidad de evaluar el impacto de distintas dinámicas de búsqueda en un mismo paisaje topológico. El PSO comparte con los algoritmos poblacionales las propiedades requeridas para el problema (naturaleza model-free, ausencia de gradientes y capacidad de exploración global en espacios no convexos), pero implementa una mecánica de convergencia divergente, permitiendo aislar el efecto de la política de búsqueda sobre el rendimiento operativo.

La diferencia fundamental reside en la cinemática de la población. Mientras que el GA emula mecanismos de selección y recombinación genética, el PSO modela un enjambre de partículas que navegan el espacio paramétrico mediante actualizaciones de velocidad en cada iteración, gobernadas por dos componentes de memoria: la mejor posición local hallada individualmente (pbest) y la mejor posición global alcanzada por el enjambre (gbest). Esta dinámica establece un compromiso distinto en el dilema exploración-explotación (exploration-exploitation trade-off): el PSO exhibe una convergencia acelerada hacia regiones promisorias mediante la propagación de información social entre partículas, aunque con un riesgo mayor de estancamiento prematuro en óptimos locales comparado con la diversidad estocástica inducida por los operadores de mutación en los GA [42]. La

determinación de qué balance resulta óptimo frente a la topología específica del espacio paramétrico de un láser mode-locked constituye uno de los ejes empíricos centrales de la presente investigación.

La aplicación de referencia del PSO en este dominio se encuentra en el trabajo de Kokhanovskiy et al., quienes lo emplearon para el diseño inverso de osciladores de fibra en configuración figure-8 [43]. El sistema demostró eficacia en la identificación de arquitecturas de cavidad para la síntesis de pulsos con amplios rangos operativos (duraciones de 1,5 a 105 ps y anchos espectrales de 0,1 a 20,5 nm), validando que el PSO gestiona con robustez funciones de aptitud discontinuas o altamente no lineales. Resulta significativo que este estudio provenga del mismo grupo de investigación que posteriormente lideraría la transición hacia las técnicas de aprendizaje por refuerzo (Deep Reinforcement Learning), ilustrando la evolución metodológica del campo: desde la optimización inspirada en la naturaleza hacia el control predictivo mediante políticas aprendidas [10].

La vigencia y escalabilidad del PSO se han consolidado mediante su aplicación reciente en arquitecturas fotónicas avanzadas. Variantes contemporáneas, tales como el PSO multi-enjambre (multi-swarm PSO), han sido desplegadas con éxito en el diseño de láseres en configuración figure-9 y en la generación optimizada de pulsos en régimen de resonancia de solitón disipativo (DSR), maximizando la energía extractable y optimizando los tiempos de autoencendido (self-starting) [44]. Esta persistencia refuerza la pertinencia del PSO como un benchmark algorítmico sólido y no como un recurso metodológico residual.

Con la integración del PSO se completa el trío de optimizadores centrales de esta tesis. Al compartir el paradigma de la optimización estocástica inspirada en la naturaleza, la independencia frente al gradiente y el procesamiento poblacional, pero divergir significativamente en sus mecanismos de búsqueda, los métodos GA, NN+GA y PSO ofrecen el marco ideal para un análisis comparativo controlado. Dicho análisis permitirá atribuir las variaciones en el rendimiento (tanto en la fidelidad del estado como en la eficiencia temporal) a las características propias del algoritmo y no a la variabilidad intrínseca del problema. Este estudio comparativo riguroso constituye una de las brechas metodológicas que la Sección 2.12 abordará en profundidad. Previo a dicho análisis, resulta imperativo examinar la frontera metodológica actual: el aprendizaje por refuerzo profundo (Deep Reinforcement Learning), técnica que abandona el paradigma de la búsqueda paramétrica para inferir directamente una política de control generalizable (Sección 2.10).

2.10. Aprendizaje por refuerzo profundo

Las familias algorítmicas analizadas previamente —control adaptativo, optimización evolutiva, heurísticas expertas y modelos subrogados— convergen en un paradigma operativo común: la búsqueda estocástica o determinista de un óptimo dentro de un espacio de parámetros definido. La frontera metodológica contemporánea, no obstante, representa una divergencia analítica fundamental frente a este enfoque. El aprendizaje por refuerzo profundo (Deep Reinforcement Learning, DRL) no persigue la identificación paramétrica de un atractor estático, sino la inferencia de una política de control: una función de mapeo probabilístico o determinista, $\pi(a|s)$, que, dado un estado observable s del oscilador físico, prescribe la acción óptima a a ejecutar sobre los actuadores. Bajo este formalismo, el control de la cavidad se reestructura rigurosamente como un Proceso de Decisión de Markov (MDP), donde un agente inteligente interactúa secuencialmente con el entorno,

procesa una señal escalar de recompensa y optimiza iterativamente el retorno acumulado esperado [35]. A diferencia de un optimizador evolutivo poblacional, que padece de amnesia histórica y reinicia la exploración topológica en cada ciclo de encendido (véase la Sección 2.6), el agente de DRL codifica una política de control generalizable, resiliente frente a perturbaciones estocásticas. Esta arquitectura materializa la culminación técnica del ciclo de control en lazo cerrado propuesto originalmente por el grupo de Brunton y Kutz (Sección 2.5).

La formalización explícita de este puente metodológico provino precisamente de la citada escuela. Sun et al. estructuraron el autoajuste de un láser mode-locked como un problema canónico de DRL, fusionando redes neuronales profundas con algoritmos de aprendizaje por refuerzo para sintetizar leyes de control de alta robustez [45]. Esta contribución estableció el marco ontológico estándar del campo (espacio de estados, espacio de acciones, función de recompensa y política paramétrica) y demostró que la dinámica iterativa intracavidad exhibe un isomorfismo natural con la formulación matemática de la teoría de control por refuerzo continuo.

La progresión analítica más sistemática en esta directriz corresponde al grupo de Kokhanovskiy, cuya trayectoria documenta un escalamiento deliberado en la complejidad topológica del control ejercido. En sus aproximaciones iniciales, el grupo entrenó a un agente de DRL para alcanzar regímenes de mode-locking estable minimizando la potencia de bombeo óptico bajo condiciones severas de histéresis. Este hito demostró la capacidad del algoritmo para gestionar la memoria de estado dependiente de la trayectoria paramétrica, una no linealidad que típicamente invalida a los optimizadores carentes de memoria histórica explícita [10]. Subsiguientemente, mediante arquitecturas Deep Q-Network (DQN), abordaron el control de fuentes de solitones disipativos (DSR), evidenciando que el agente logra generalizar las representaciones latentes del sistema para preservar la estabilidad frente a derivas del entorno [46]. Esta línea investigativa alcanza el estado del arte con la manipulación topológica deliberada de la multiestabilidad: mediante la implementación del algoritmo Soft Actor-Critic (SAC) [47], el controlador excede la mera estabilización de un único atractor para navegar direccionalmente entre cuencas de atracción coexistentes, induciendo bajo demanda regímenes complejos como el mode-locking armónico [18]. Esta progresión (de la estabilización asintótica, a la generalización sistémica, hasta la gobernanza de transiciones de fase críticas) certifica el nivel de intervención más granular sobre dinámicas fotónicas no lineales reportado a la fecha.

En paralelo, el ecosistema algorítmico se ha diversificado con arquitecturas orientadas a satisfacer estrictas restricciones cinéticas experimentales. Como ejemplo paradigmático, se han validado topologías de baja latencia con redes actor-crítico duales, concebidas para modular activamente el estado de polarización intracavidad y restaurar el bloqueo de modos en escalas temporales (milisegundos) compatibles con la deriva ambiental de alta frecuencia [48]. La proliferación de estas técnicas en revisiones bibliográficas recientes consolida al DRL como un estándar metodológico robusto para la automatización fotónica, superando definitivamente su estatus de prueba de concepto exploratoria.

Para los propósitos de la presente tesis, el aprendizaje por refuerzo representa un horizonte metodológico ineludible, aunque ha sido excluido deliberadamente del núcleo comparativo empírico principal (restringido a GA, NN+GA y PSO). Esta delimitación del alcance es estrictamente congruente con el argumento central que vertebra la Parte B: el DRL opera bajo un paradigma epistemológico divergente (control reactivo funda-

mentado en políticas). Su inclusión en un análisis estadístico comparativo directo frente a optimizadores paramétricos iterativos incurriría en una asimetría categorial, diluyendo la validez ortogonal de las conclusiones sobre la eficiencia cinemática de la búsqueda heurística. No obstante, el análisis del DRL en el marco de esta revisión cumple una doble función estructural: inserta los tres algoritmos evaluados dentro de la trayectoria evolutiva macroscópica del campo (desde la exploración estocástica poblacional hacia el control predictivo de políticas) y justifica axiomáticamente los límites metodológicos de esta investigación. La consolidación de esta trayectoria histórica y el mapeo integral del estado del arte son el objeto de análisis en la Sección 2.11.

2.11. Revisiones de síntesis y panorama del campo

Las secciones precedentes han analizado las familias algorítmicas que componen el estado del arte de manera individual; esta sección trasciende dicho enfoque para situar estas metodologías en un marco taxonómico global. La rápida expansión de la fotónica asistida por aprendizaje automático ha propiciado una literatura de síntesis que funciona no solo como recopilación bibliográfica, sino como una cartografía analítica del dominio. Esta literatura corrobora empíricamente la evolución cronológica que ha estructurado la presente revisión.

La revisión bibliográfica de mayor impacto es la sistematización realizada por Genty et al. [Genty2021]. Este trabajo establece el marco ontológico general que clasifica las aplicaciones de la inteligencia artificial en la fotónica ultrarrápida: desde la generación y caracterización de pulsos hasta la dinámica no lineal y el diseño de cavidades. Si bien su alcance panorámico constituye su principal virtud al ofrecer la perspectiva de mayor autoridad en el área, su enfoque generalista omite el análisis pormenorizado del autoajuste dinámico de osciladores, foco central de esta investigación.

Dicha especificidad técnica es abordada por Jiang et al. [16], quienes proponen una taxonomía centrada exclusivamente en el desarrollo láser habilitado por aprendizaje automático. Este trabajo diferencia de manera rigurosa entre el diseño estático asistido por datos y el control dinámico en lazo cerrado —las dos vertientes que articulan la revisión metodológica de la Parte B—, proporcionando el marco de referencia idóneo para contextualizar la presente tesis. Complementariamente, la actualización de Ma y Yu [49] mapea la frontera de investigación más reciente, focalizándose en las arquitecturas de aprendizaje profundo y aprendizaje por refuerzo, lo cual consolida la cronología de los avances producidos en el último lustro.

Desde una perspectiva aplicada, Pu et al. [14] examinan las técnicas de mode-locking autónomo integrando los principios de la ingeniería de control. Este enfoque vincula el desarrollo algorítmico con las métricas operativas críticas discutidas en la Sección de algoritmos heurísticos, tales como la estabilidad asintótica y los tiempos de recuperación dinámica. En conjunto, estas cuatro revisiones cubren el espectro completo del área desde vectores analíticos convergentes: la óptica no lineal general, la clasificación algorítmica específica, la inteligencia artificial de vanguardia y la teoría de control automático.

La síntesis de esta literatura confirma una trayectoria metodológica inequívoca, congruente con la narrativa expuesta en este documento: la transición desde algoritmos evolutivos sin estado (2015-2018), pasando por la emulación mediante modelos subrogados (2020-2022), hasta la adopción del control predictivo mediante aprendizaje por refuerzo

(2022-2026). Esta progresión no constituye una construcción narrativa arbitraria, sino una regularidad sistemática corroborada por revisiones independientes. Sin embargo, la convergencia de estos estudios evidencia una dicotomía estructural crítica: a pesar de la indudable madurez algorítmica del campo (demostrada por la consolidación de métodos y la proliferación de aplicaciones) persiste una profunda fragmentación metodológica. La literatura contemporánea se compone fundamentalmente de estudios de caso aislados, en los cuales arquitecturas algorítmicas individuales se evalúan sobre configuraciones de cavidad idiosincrásicas, careciendo de un marco de evaluación estandarizado (benchmarking). Esta tensión intrínseca entre la sofisticación tecnológica y la fragmentación experimental constituye el sustrato analítico fundamental para identificar las brechas de investigación que esta tesis se propone resolver, objeto de la sección subsiguiente.

2.12. Brechas identificadas y posicionamiento de la tesis

El análisis crítico de la literatura expuesto en las secciones precedentes evidencia una asimetría estructural en el desarrollo de la fotónica asistida por aprendizaje automático. Lejos de constituir una mera recopilación cronológica, el estado del arte revela la existencia de nichos de investigación vacantes que limitan la generalización de estas tecnologías. Esta sección sistematiza dichas deficiencias y formula el posicionamiento estratégico de la presente tesis. Se abordan dos brechas fundamentales —una de naturaleza fenomenológica y otra metodológica—, complementadas por una restricción transversal inherente a la transferencia de modelos computacionales al dominio físico.

2.12.1. Brecha fenomenológica: predominancia del régimen de mode-locking pasivo

La primera brecha identificada concierne al dominio físico de aplicación. La abrumadora mayoría de las investigaciones contemporáneas sobre optimización mediante inteligencia artificial se circunscriben a osciladores láser en régimen pasivo. Esto abarca desde las implementaciones de algoritmos genéticos de Woodward y Kelleher [12] y el control evolutivo de polarización de Andral et al. [8], hasta las heurísticas secuenciales de Pu et al. [13] y la navegación de la multiestabilidad mediante aprendizaje por refuerzo de Kokhanovskiy et al. [18]. En contraste, el mode-locking activo —fundamentado en la modulación sincrónica externa y formalizado por la teoría canónica de Kuizenga y Siegman [15]— permanece sustancialmente inexplorado en el ámbito del control algorítmico autónomo.

Esta divergencia histórica obedece a razones operativas: como se argumentó en la Sección 2, el anclaje pasivo presenta una hipersuperficie de parámetros altamente sensible y no convexa, lo que catalizó los esfuerzos iniciales de la comunidad hacia su estabilización [11]. Sin embargo, esta focalización ha generado un vacío analítico: se desconoce si las arquitecturas algorítmicas actuales preservan su eficiencia de convergencia al ser extrapoladas a la dinámica inherentemente más determinista y de menor dimensionalidad del mode-locking activo. Dado que la topología del espacio de parámetros define directamente la eficiencia de un optimizador global, esta investigación aborda dicha interrogante aplicando un mismo marco algorítmico a ambas modalidades de modulación, superando la

restricción fenomenológica de la literatura existente.

2.12.2. Brecha metodológica: carencia de validación cruzada y benchmarking sistemático

La segunda brecha estructural es de carácter metodológico. Como evidencian las revisiones bibliográficas contemporáneas, la literatura de la fotónica computacional se configura predominantemente como una agregación de estudios de caso aislados [11, 16]. En estos trabajos, la norma metodológica consiste en demostrar la viabilidad de una única arquitectura (ya sea un algoritmo evolutivo, una red neuronal o un agente de aprendizaje por refuerzo) sobre una configuración de cavidad específica, evaluando una función objetivo *ad hoc*.

Actualmente, existe una carencia crítica de estudios comparativos estandarizados (benchmarks) que mantengan estrictamente invariables las condiciones de contorno (el oscilador láser, el espacio paramétrico y la función de aptitud) y perturben exclusivamente el algoritmo de optimización. La ausencia de este control experimental imposibilita atribuir inequívocamente las métricas de rendimiento (velocidad de convergencia, fidelidad y resiliencia) a la topología del optimizador, ya que los resultados quedan estadísticamente sesgados por las particularidades de la implementación. Esta falta de validación cruzada es un problema sistémico reconocido en la aplicación del machine learning a las ciencias físicas [50]. La presente investigación mitiga esta brecha introduciendo un diseño experimental empíricamente controlado. Como se justificó en la Sección 9, la selección de los algoritmos GA, NN+GA y PSO responde a su pertenencia compartida al paradigma de optimización global libre de derivadas (model-free), difiriendo explícitamente en su cinemática de búsqueda. Al evaluarlos bajo condiciones de simulación numérica idénticas para regímenes tanto activos como pasivos, este estudio permite un análisis comparativo y ortogonal del rendimiento algorítmico.

2.12.3. Restricción transversal: el problema de transferencia sim-to-real

A las brechas fenomenológica y metodológica se superpone una consideración sistémica ineludible en la teoría de control moderno. Dado que la generación de datos espaciotemporales en este trabajo se sustenta en la integración numérica de las ecuaciones gobernantes (e.g., la GNLSE), los modelos evalúan entornos deterministas que omiten parcialmente las fluctuaciones estocásticas de alta frecuencia, las derivas térmicas y las no idealidades que caracterizan a los osciladores físicos reportados en la literatura experimental [8, 13, 18].

En la literatura de control adaptativo y robótica, este fenómeno se formaliza como la brecha de transferencia entre simulación y realidad (sim-to-real gap) [51]. Reconocer explícitamente esta restricción no compromete la validez de los algoritmos, sino que demarca rigurosamente sus límites de confianza y orienta las estrategias para su futura validación experimental. Existen precedentes en fotónica para mitigar esta discrepancia; por ejemplo, el modelo subrogado de Baumeister et al. [17], el cual parametriza explícitamente la deriva estocástica de la birrefringencia dentro del lazo de evaluación. Integrar el problema sim-to-real como una restricción de diseño proactiva —y no como una limitación periférica—

constituye un eje argumentativo central en los subsiguientes capítulos de discusión de esta tesis.

En conjunto, la formulación de estas dos brechas de investigación (fenomenológica y metodológica), articuladas bajo un diseño comparativo normalizado y acotadas por la delimitación del problema sim-to-real, establecen el posicionamiento estratégico y la novedad científica del presente manuscrito dentro de un campo fotónico tecnológicamente maduro pero metodológicamente fragmentado.

2.13. Síntesis

El análisis bibliográfico precedente permite establecer una síntesis integral del estado del arte. La integración del aprendizaje automático en el control de osciladores ultrarrápidos ha trazado, durante la última década, una evolución metodológica determinística y sistemática. El paradigma contemporáneo se originó con el control adaptativo fundamentado en datos (2014-2018), el cual formalizó el problema como un sistema dinámico en lazo cerrado compuesto por etapas de adquisición, evaluación topológica y actuación secuencial [17, 52]. A partir de este marco, se desarrollaron enfoques de optimización global libre de derivadas (model-free), materializados en arquitecturas evolutivas poblacionales [8, 12] y heurísticas de control experto secuencial [13].

Posteriormente, la ineficiencia muestral intrínseca de estos optimizadores impulsó la adopción de redes neuronales profundas como modelos subrogados, mitigando drásticamente el coste computacional asociado a la integración numérica iterativa de la propagación [36]. Finalmente, la frontera algorítmica actual ha transitado hacia el aprendizaje por refuerzo profundo (DRL), redefiniendo el paradigma desde la búsqueda paramétrica de un estado óptimo aislado hacia la inferencia de políticas de control dinámico, generalizables y resilientes [10, 18]. Como constatan las revisiones taxonómicas recientes, esta trayectoria denota una consolidación tecnológica innegable, la cual, paradójicamente, coexiste con una acentuada fragmentación experimental [11, 16].

Resulta imperativo subrayar que esta progresión cronológica evidencia una estricta causalidad epistemológica: cada nueva arquitectura computacional emergió como una solución algorítmica directa a las limitaciones estructurales de su predecesora. La convergencia asintótica lenta de los métodos poblacionales catalizó el desarrollo de heurísticas deterministas; la inasumible complejidad computacional de la evaluación física promovió la implementación de emuladores neuronales; y la incapacidad de los optimizadores heurísticos para acumular memoria histórica reutilizable motivó la adopción del aprendizaje por refuerzo. Esta lógica deductiva interna confiere unidad analítica al campo e ilumina las deficiencias metodológicas que permanecen sin resolver.

La persistencia de esta fragmentación fenomenológica y metodológica define, precisamente, el nicho científico que ocupa la presente investigación. La proliferación de estudios de caso inconexos, inherentemente sesgados hacia el régimen de mode-locking pasivo y desprovistos de marcos de evaluación estandarizados (benchmarking), constituye un impedimento crítico para la validación cruzada rigurosa en el aprendizaje automático aplicado a la física [50]. En este contexto, la contribución original de esta tesis se formula explícitamente: el diseño y ejecución de un análisis comparativo sistemático de tres algoritmos de optimización de topología divergente (el algoritmo genético (GA), su hibridación con modelos predictivos (NN+GA) y la optimización por enjambre de partículas (PSO)).

Al evaluar estas arquitecturas bajo condiciones de simulación isomórficas, y al expandir el dominio de aplicación para abarcar tanto el mode-locking activo como el pasivo, este trabajo subsana simultáneamente las dos brechas centrales identificadas. Asimismo, la divergencia intrínseca entre la simulación numérica determinista y el entorno físico estocástico (sim-to-real gap) no se elude, sino que se parametriza de forma explícita como una limitación del alcance y un vector para futuros desarrollos [51].

Capítulo 3

Marco teórico

Este capítulo recorre, en un único arco argumental, el camino que va de la física del pulso ultracorto al control inteligente de la cavidad que lo genera. Se organiza en dos partes encadenadas. La primera establece las herramientas físicas del marco de modelado de cavidad de Keller y Krausz: la propagación de la envolvente bajo dispersión y no linealidad, el bloqueo de modos entendido como sistema dinámico disipativo, la ecuación maestra de Haus como formalismo central, los regímenes de bloqueo de modos activo y pasivo, el solitón disipativo y, como bisagra, la traducción de la física del oscilador en un problema de optimización con su función de mérito. La segunda parte desarrolla los fundamentos de las tres estrategias de optimización que la tesis compara —el algoritmo genético, la red neuronal acoplada al algoritmo genético y la optimización por enjambre de partículas—, todas orientadas a maximizar esa misma función de mérito sobre el mismo simulador.

3.1. Propagación de un pulso: régimen lineal y no lineal

Antes de describir cómo la cavidad moldea un pulso ronda tras ronda conviene establecer el objeto que se propaga y las dos influencias elementales que lo transforman al atravesar cualquier medio material: la dispersión, de carácter lineal, y la no linealidad de Kerr. Ambas reaparecerán, ya promediadas por tránsito, como operadores de la ecuación maestra de Haus (Sección 3.3); aquí se deducen en su forma de propagación para dejar sentado su origen físico y su notación.

3.1.1. La envolvente de campo lentamente variable

Un pulso ultracorto es una oscilación óptica de frecuencia portadora ω_0 modulada por una envolvente que varía mucho más despacio que la portadora. Esta separación de escalas justifica la *aproximación de envolvente lentamente variable*, en la que el campo eléctrico real se escribe como

$$E(z, t) = \frac{1}{2} A(z, t) e^{i(k_0 z - \omega_0 t)} + \text{c.c.}, \quad (3.1)$$

donde $A(z, t)$ es la envolvente compleja —cuyo módulo $|A|^2$ mide la intensidad instantánea y cuya fase codifica la estructura de frecuencias del pulso—, k_0 es el número de onda a la portadora y c.c. denota el complejo conjugado. Toda la dinámica de interés (ensanchamiento, *chirp*, acortamiento) se traslada así a la evolución de A , mucho más lenta que las oscilaciones a ω_0 . Describir esa evolución es el objeto de esta sección.

3.1.2. Régimen lineal: dispersión de la velocidad de grupo

En un medio transparente, las distintas componentes espectrales del pulso viajan con velocidades de fase diferentes porque el número de onda depende de la frecuencia, $k = k(\omega)$. Desarrollando esta relación de dispersión en torno a la portadora,

$$k(\omega) = k_0 + k_1 (\omega - \omega_0) + \frac{1}{2} k_2 (\omega - \omega_0)^2 + \dots, \quad k_n \equiv \left. \frac{d^n k}{d\omega^n} \right|_{\omega_0}, \quad (3.2)$$

se identifican dos coeficientes de significado físico directo. El término de primer orden, $k_1 = 1/v_g$, es el inverso de la velocidad de grupo y no deforma el pulso: se limita a desplazarlo en bloque. Adoptando un marco de referencia que viaja con el pulso, $t \rightarrow t - z/v_g$, ese término se elimina y la deformación queda gobernada por el coeficiente de segundo orden k_2 , la *dispersión de la velocidad de grupo* (GVD). En este marco comóvil, la envolvente evoluciona según

$$\frac{\partial A}{\partial z} = i D_0 \frac{\partial^2 A}{\partial t^2}, \quad D_0 \equiv -\frac{1}{2} k_2, \quad (3.3)$$

una ecuación de tipo Schrödinger libre cuyo efecto es puramente dispersivo: no altera el espectro $|\tilde{A}(\omega)|^2$, sino que reorganiza las fases relativas de sus componentes. El signo de k_2 separa dos regímenes. En *dispersión normal* ($k_2 > 0$, es decir $D_0 < 0$) las componentes de baja frecuencia adelantan a las de alta, y el pulso adquiere un *chirp* positivo al tiempo que se ensancha temporalmente. En *dispersión anómala* ($k_2 < 0$, $D_0 > 0$) ocurre lo contrario. Este segundo régimen es el relevante para la formación de solitones, como se verá en la Sección 3.6: solo con dispersión anómala puede la no linealidad de Kerr contrarrestar el ensanchamiento y estabilizar el pulso.

Conviene subrayar que la GVD, por sí sola, conserva el ancho de banda del pulso y por tanto su duración mínima alcanzable. Un pulso cuya duración temporal es la menor compatible con su ancho espectral se denomina *limitado por transformada*; la dispersión lo aleja de ese límite introduciendo *chirp*, pero una compensación dispersiva de signo opuesto puede, en principio, restaurarlo. Esta reversibilidad distingue a la dispersión de los procesos que sí modifican el contenido espectral, a los que se pasa a continuación.

3.1.3. Régimen no lineal: efecto Kerr y automodulación de fase

A las intensidades pico que alcanzan los pulsos ultracortos, la respuesta del medio deja de ser lineal. El efecto Kerr óptico hace que el índice de refracción dependa de la intensidad instantánea,

$$n(I) = n_0 + n_2 I, \quad I \propto |A|^2, \quad (3.4)$$

con $n_2 > 0$ el índice no lineal del material [26]. Puesto que la fase acumulada por el campo es proporcional al índice, una envolvente de intensidad variable imprime sobre sí misma un desfase que sigue su propio perfil temporal: este es el fenómeno de *automodulación de fase* (SPM). En términos de la envolvente, su contribución a la propagación es

$$\frac{\partial A}{\partial z} = i \delta_0 |A|^2 A, \quad \delta_0 \propto n_2 \omega_0, \quad (3.5)$$

donde $\delta_0 > 0$ es el coeficiente de no linealidad. A diferencia de la GVD, la SPM no reordena fases a espectro constante: al ser el desfase proporcional a la intensidad, sus

flancos temporales —donde $|A|^2$ varía con rapidez— generan *nuevas* componentes de frecuencia, ensanchando el espectro del pulso. Es, por tanto, el mecanismo que permite acceder a anchos de banda —y con ellos a duraciones— que la sola cavidad lineal no alcanzaría.

3.1.4. La ecuación no lineal de Schrödinger

Cuando dispersión y no linealidad actúan simultáneamente sobre el mismo tramo de propagación, sus contribuciones (3.3) y (3.5) se suman y dan lugar a la **ecuación no lineal de Schrödinger** (NLSE), ecuación canónica de la óptica de pulsos [19]:

$$\frac{\partial A}{\partial z} = i D_0 \frac{\partial^2 A}{\partial t^2} + i \delta_0 |A|^2 A. \quad (3.6)$$

La competencia entre ambos términos es la clave de la dinámica ultrarrápida: la GVD anómala ($D_0 > 0$) impone sobre el pulso un *chirp* de un signo, y la SPM ($\delta_0 > 0$) uno de signo opuesto. Cuando ambos se cancelan exactamente, el pulso propaga sin deformarse —es un solitón óptico—, resultado que la Sección 3.6 desarrolla en el contexto de la cavidad. La ecuación (3.6) describe, no obstante, un medio conservativo: no contempla ni ganancia ni pérdidas, y admite un continuo de soluciones sin seleccionar ninguna. Un oscilador real requiere ambos ingredientes, y es ahí donde la descripción por propagación cede el paso a la descripción por cavidad.

3.1.5. Del medio de propagación a la cavidad

En un oscilador de bloqueo de modos el pulso no recorre un medio extenso una sola vez, sino que atraviesa repetidamente una secuencia de elementos discretos —el cristal de ganancia, el modulador, los espejos, los tramos de aire o de material dispersivo— completando un circuito cerrado en cada tiempo de ida y vuelta T_R . El efecto neto de la dispersión y la no linealidad sobre una ronda completa se obtiene integrando la NLSE (3.6) a lo largo del circuito, lo que convierte los coeficientes locales D_0 y δ_0 en *parámetros netos por ronda*: la dispersión intracavitaria acumulada D y el coeficiente de automodulación de fase efectivo δ . En esta imagen, la contribución de la NLSE a la evolución del pulso de una vuelta a la siguiente se escribe como los dos operadores

$$\Delta_D A = i D \frac{\partial^2 A}{\partial t^2}, \quad \Delta_\delta A = i \delta |A|^2 A, \quad (3.7)$$

que son precisamente los términos dispersivo y no lineal de la ecuación maestra de Haus introducidos en la Sección 3.3 (ecuaciones (3.15) y (3.16)). La ecuación maestra completa la NLSE (3.6) añadiéndole justamente lo que a esta le falta para describir un oscilador —la ganancia con ancho de banda finito, las pérdidas lineales y el mecanismo de bloqueo de modos—, que son los términos disipativos encargados de fijar, de entre el continuo de soluciones de la NLSE, el pulso estacionario que el láser efectivamente emite. Con la física de la propagación ya establecida, la siguiente sección construye esa cavidad y su dinámica.

3.2. Bloqueo de modos: la cavidad como sistema dinámico disipativo

El bloqueo de modos (del inglés, *mode-locking*) constituye la técnica fundamental para la generación de pulsos ópticos en el régimen ultrarrápido. En un oscilador que opera bajo bloqueo de modos en onda continua (*CW mode-locking*), la duración temporal de los pulsos emitidos es órdenes de magnitud inferior al tiempo de ida y vuelta de la cavidad (*round-trip time*), el cual dicta de manera estricta la tasa de repetición del sistema. Típicamente, este régimen se caracteriza por la propagación intracavidad de un único pulso ultracorto confinado a una escala de pico/ o femtosegundos, o bien de un tren de pulsos con espaciamiento temporal constante en el caso de operar bajo bloqueo de modos armónico.

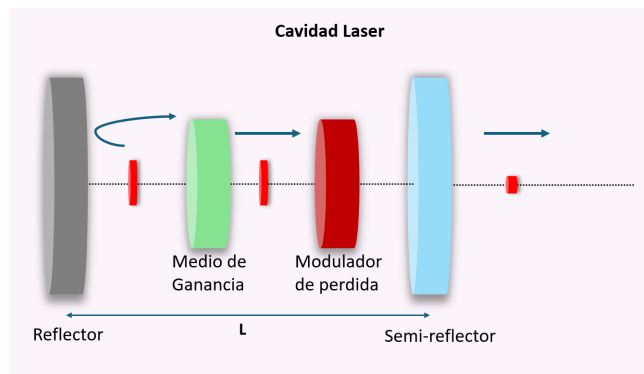


Figura 3.1: Representación esquemática de la cavidad resonante de un láser de longitud L , diseñada para operar en régimen de bloqueo de modos. El sistema alberga un medio activo (ganancia) y un elemento de modulación (pérdida). La cavidad está delimitada por un espejo de alta reflectancia (HR) en un extremo y un espejo acoplador de salida semitransparente (OC) en el opuesto.

La arquitectura clásica de un láser de modos bloqueados requiere la integración de un elemento modulador en el interior de la cavidad (véase la Figura 3.1). La propagación del campo electromagnético a través de este componente permite la formación de pulsos sincronizados con los instantes de mínima atenuación impuestos por el modulador. La periodicidad intrínseca de esta modulación coincide con el tiempo de ida y vuelta de la cavidad, matemáticamente definido como $T_R = 2L/v_g$, donde L representa la longitud óptica de la cavidad y v_g denota la velocidad de grupo del paquete de ondas en el medio. Entender el bloqueo de modos exige, por tanto, analizar la cavidad no como un simple amplificador resonante, sino como un *sistema dinámico disipativo*: un circuito en el que, ronda tras ronda, compiten aportes y sustracciones de energía hasta que el pulso alcanza un estado estacionario. Las dos subsecciones siguientes examinan primero los procesos físicos que participan en esa competencia y después el principio de coherencia de fase que da origen al pulso.

3.2.1. Procesos inmersos en el bloqueo de modos

Para establecer y sostener el régimen de bloqueo de modos es imperativo incorporar un mecanismo —moduladores activos o elementos pasivos fuertemente no lineales— que

induzca una relación de fase rígidamente coherente entre los múltiples modos longitudinales resonantes de la cavidad. La dinámica espaciotemporal del pulso ultracorto durante su propagación intracavidad está dictada por la interacción altamente compleja de diversos fenómenos físicos, cada uno de los cuales reaparecerá, promediado por ronda, como un término de la ecuación maestra de Haus (Sección 3.3):

- **Ganancia.** Como en todo oscilador, se requiere un medio activo que provea amplificación suficiente para compensar las pérdidas totales. Mientras que en regímenes monomodo la ganancia es sensible exclusivamente a la potencia promedio, en el bloqueo de modos la elevada intensidad pico de los pulsos ultracortos puede inducir una saturación dinámica y rápida del medio activo (efecto particularmente relevante en láseres de colorante o semiconductores). Este agotamiento abrupto de la ganancia forma asimétricamente el perfil del pulso, facilitando su acortamiento temporal.
- **Pérdida lineal.** Engloba la atenuación no dependiente de la intensidad resultante de la transmisión intencionada a través del acoplador de salida, así como la absorción y dispersión parásitas en los componentes ópticos. Un diseño que optimice la relación entre ganancia y pérdidas lineales es insoslayable para suprimir inestabilidades del tipo *Q-switching* y garantizar la estabilidad macroscópica del tren de pulsos.
- **Modulación activa.** Consiste en la introducción de un elemento acustoóptico o electroóptico (modulador de amplitud o de fase) impulsado por un sintetizador de radiofrecuencia externo. Para lograr el bloqueo de modos, la frecuencia de este forzamiento externo debe coincidir con la del resonador pasivo, induciendo bandas laterales que acoplan en fase los modos longitudinales adyacentes. Es el mecanismo del bloqueo de modos activo (Sección 3.4).
- **Pérdida saturable (modulación pasiva de amplitud).** Ocurre cuando la atenuación intracavidad responde de manera inversamente proporcional a la intensidad. Este mecanismo no lineal favorece la transmisión de las intensidades pico y atenúa las componentes de baja intensidad o ruido de fondo. Los dispositivos de pérdida saturable —tales como los espejos absorbentes saturables de semiconductor (SESAM) y el efecto de lente de Kerr (KLM)— se clasifican en «rápidos» o «lentos» en función del tiempo de relajación de sus portadores relativo a la duración del pulso. Es el mecanismo del bloqueo de modos pasivo (Sección 3.5).
- **Automodulación de fase (SPM).** Derivada del efecto Kerr óptico (Sección 3.1), la SPM es un fenómeno paramétrico en el cual el índice de refracción del material depende de la intensidad lumínica transitoria. En osciladores ultrarrápidos su tiempo de respuesta es cuasi/instantáneo, provocando un desplazamiento de fase no lineal proporcional a la envolvente temporal del pulso, lo que se traduce en la generación de nuevas componentes frecuenciales y un severo ensanchamiento espectral.
- **Dispersión de la velocidad de grupo (GVD).** La dependencia de la velocidad de fase con la frecuencia (Sección 3.1) provoca que las distintas componentes espectrales del pulso transiten por la cavidad con velocidades diferenciadas. En un medio de dispersión normal, esto induce un ensanchamiento temporal (*chirping*) sistemático del pulso. Para contrarrestar esta deformación y preservar la coherencia temporal

es imperativo implementar esquemas de compensación intracavidad (p. ej. pares de prismas o espejos fuertemente *chirpeados*).

- **Dinámica solitónica.** Es el corolario del balance determinista entre la automodulación de fase y una dispersión anómala neta en la cavidad. Mientras la SPM genera un *chirp* de frecuencia en el frente del pulso, la dispersión anómala lo invierte; su mutua cancelación permite la propagación de solitones ópticos, paquetes de onda robustos que mantienen una estructura temporal invariante a lo largo de miles de tránsitos (Sección 3.6).
- **Limitación del ancho de banda y filtrado pasivo.** La emisión sostenible en el oscilador está acotada por el ancho de banda intrínseco del medio de ganancia y por la reflectividad espectral de la óptica intracavidad. Por el principio de incertidumbre tiempo/ancho de banda, la duración mínima de un pulso ultracorto está dictada por la máxima anchura espectral que los elementos pasivos permitan oscilar coherentemente, lo que constituye el límite fundamental de la técnica.

3.2.2. Principios básicos del bloqueo de modos

La dinámica de oscilación en una cavidad láser está intrínsecamente gobernada por las condiciones de frontera, las cuales definen los modos axiales permitidos. El bloqueo de modos consiste en el establecimiento de una relación de fase fija y coherente entre estos modos longitudinales. Este fenómeno se induce mediante la incorporación de un mecanismo de modulación intracavidad que genera una perturbación periódica en las pérdidas o en la ganancia del resonador, forzando la oscilación simultánea y sincronizada de múltiples modos. La interferencia constructiva resultante de este acoplamiento de fase da lugar a la formación de pulsos ultracortos de alta intensidad, mientras que la interferencia destructiva en las regiones inter-pulsos minimiza la emisión en el dominio temporal.

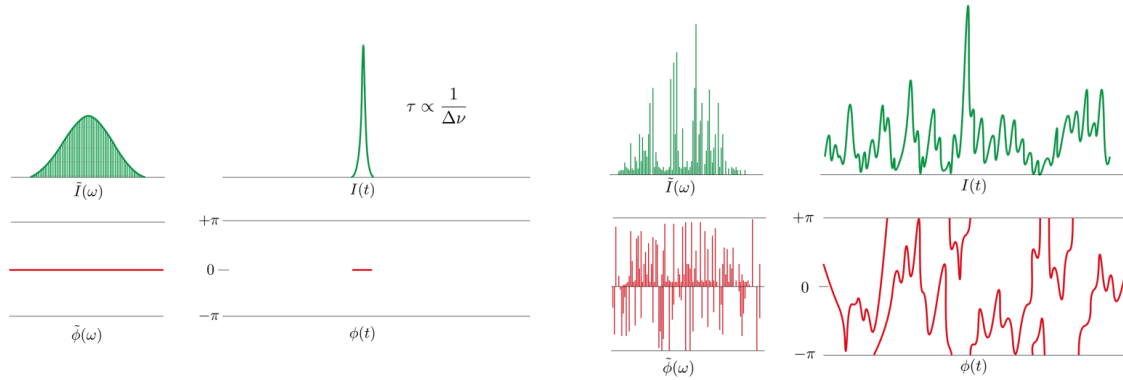


Figura 3.2: Caracterización del espectro óptico en función de la intensidad $\tilde{I}(\omega)$ y la fase $\tilde{\phi}(\omega)$. (a) Régimen de bloqueo de modos: la coherencia de fase entre los múltiples modos longitudinales genera un espectro estructurado y estable, cuya interferencia constructiva resulta en la formación de un pulso ultracorto en el dominio temporal. (b) Régimen de emisión multi-modo incoherente: la distribución estocástica de la intensidad y la fase en los modos axiales produce una señal temporal caracterizada por fluctuaciones aleatorias consistentes con ruido óptico, impidiendo la formación de una envolvente de pulso definida.

La duración del pulso τ_p es inversamente proporcional al número de modos acoplados, lo que implica que un mayor ancho de banda espectral permite la generación de pulsos temporalmente más estrechos, limitados únicamente por la transformada de Fourier. Para un conjunto de modos axiales con un espaciamiento de frecuencia angular constante $\Delta\omega_{ax}$, una amplitud compleja $\tilde{E}(\omega)$ y una distribución de fase $\phi(\omega)$, el campo eléctrico en el dominio de la frecuencia se expresa como

$$\tilde{E}_{\text{tren}}(\omega) = \tilde{E}(\omega) e^{i\phi(\omega)} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - m \Delta\omega_{ax}), \quad (3.8)$$

donde $m \in \mathbb{Z}$ indexa los modos longitudinales. En el dominio espectral, la intensidad $\tilde{I}_{\text{tren}}(\omega) = |\tilde{E}_{\text{tren}}(\omega)|^2$ se manifiesta como un peine de frecuencias. Al aplicar la transformada inversa de Fourier a la ecuación (3.8) se obtiene la descripción del tren de pulsos en el dominio temporal:

$$\begin{aligned} I_{\text{tren}}(t) &= I_p(t) * \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(t - mT_R) \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(\tau - mT_R) I_p(t - \tau) d\tau \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau - mT_R) I_p(t - \tau) d\tau \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} I_p(t - mT_R), \end{aligned} \quad (3.9)$$

donde se ha empleado que la transformada de Fourier de un peine de deltas produce otro peine de deltas, y que el producto de dos funciones en el dominio espectral equivale a la convolución de sus transformadas inversas. Este resultado ilustra cómo el tren de pulsos en el dominio temporal es una suma de pulsos individuales $I_p(t)$, cada uno desplazado por un múltiplo entero del periodo de repetición T_R . La duración de cada pulso $I_p(t)$ viene dada por τ_p , determinada por el ancho espectral óptico $\tilde{I}(\nu)$, y con una tasa de repetición definida como

$$f_{\text{rep}} = \Delta\nu_{ax} = \frac{\Delta\omega_{ax}}{2\pi} = \frac{1}{T_R}. \quad (3.10)$$

Es imperativo distinguir entre la naturaleza espectral de un pulso aislado y la de un tren de pulsos. Mientras que un pulso único presenta un espectro continuo, la periodicidad intrínseca del tren impuesta por la cavidad resulta en un espectro discreto o «peine de frecuencias». Como se ilustra en la Figura 3.2, el bloqueo de modos transforma una emisión multi-modo incoherente (ruido) en una estructura temporalmente localizada y altamente estable.

Para la generación de pulsos ultrarrápidos, el láser debe oscilar en tantos modos axiales como sea posible, con una relación de fase constante entre ellos. Existen diferentes técnicas para establecer esta condición dentro del láser; todas se denominan «técnicas de bloqueo de modos», pues los modos que forman el peine de frecuencias quedan bloqueados en fase con una distribución bien definida. Se clasifican en dos categorías principales. El bloqueo de modos *activo* (Sección 3.4) emplea moduladores externos —acusto/ópticos o

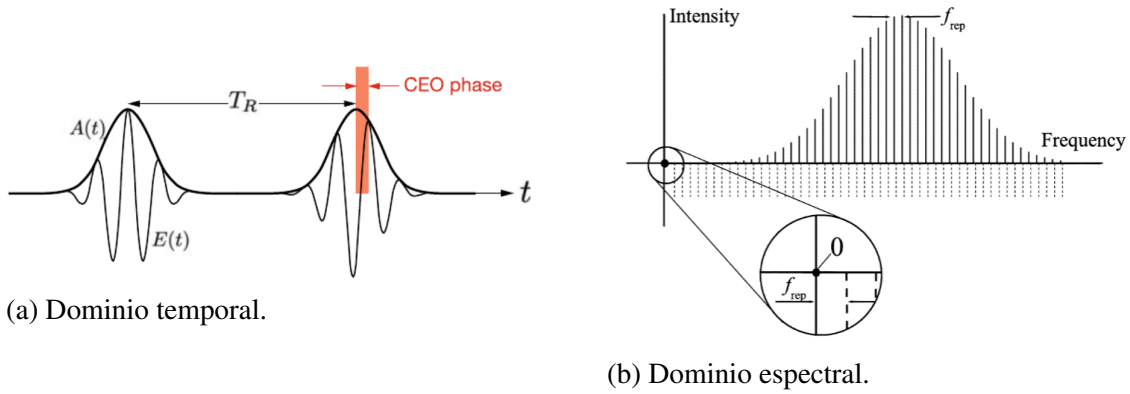


Figura 3.3: Dinámica temporal y espectral de un tren de pulsos ultracortos. (a) Dominio temporal, donde se ilustra la evolución de la fase portadora/envolvente (CEO). La disparidad entre las velocidades de grupo y de fase en la cavidad induce un desplazamiento relativo ($\Delta\phi_{ce}$) del campo eléctrico respecto a la envolvente en cada periodo de repetición T_R [1]. (b) Dominio espectral, que evidencia la estructura de peine de frecuencias ópticas. El sistema posee dos grados de libertad fundamentales: el intervalo entre modos ($f_{rep} = 1/T_R$) y la frecuencia de compensación portadora/envolvente (f_{CEO}). En condiciones de dispersión nula, donde las velocidades de fase y de grupo coinciden, el campo eléctrico se reproduce idénticamente de pulso a pulso, resultando en un espectro cuyas líneas son múltiplos enteros de f_{rep} ($f_{CEO} = 0$) [2].

electro/ópticos— sincronizados con T_R . El bloqueo de modos *pasivo* (Sección 3.5) utiliza elementos no lineales, tales como absorbentes saturables (SESAM) o el efecto Kerr óptico, que modulan las pérdidas en función de la intensidad instantánea, permitiendo alcanzar regímenes de femtosegundos.

En sistemas de pocos ciclos cobra importancia un grado de libertad crítico: el desplazamiento de fase portadora/envolvente (*carrier-envelope phase*, CEP). Debido a la dispersión intracavidad, la velocidad de fase y la velocidad de grupo difieren, provocando que el máximo del campo eléctrico se desplace respecto a la envolvente del pulso en cada tránsito. Este fenómeno se traduce en el dominio espectral como un desplazamiento global del peine de frecuencias por una cantidad denominada frecuencia de compensación portadora/envolvente, f_{CEO} . Así, la frecuencia de cada diente del peine queda definida por $f_m = m f_{rep} + f_{CEO}$, parámetro fundamental en metrología de frecuencias y óptica de campo fuerte.

3.3. La ecuación maestra de Haus

Las secciones anteriores describieron la cavidad como una sucesión de elementos—medio de ganancia, pérdidas lineales, modulador, materiales dispersivos y no lineales—por los que el campo transita una y otra vez. Seguir la envolvente del pulso elemento por elemento a lo largo de los miles de transitos que tarda el oscilador en estabilizarse es, sin embargo, inviable y poco esclarecedor. El formalismo de la *ecuación maestra*, introducido por Haus [7, 23] como generalización del tratamiento de Kuizenga y Siegman [15], resuelve esta dificultad con una observación física sencilla: una vez alcanzado el régimen estacionario de bloqueo de modos, el pulso apenas cambia de una vuelta a la siguiente. Esa pequeñez del cambio por ronda permite sustituir la secuencia discreta de

operaciones por una única ecuación diferencial continua, que constituye el núcleo del modelado de cavidad adoptado en esta tesis y la herramienta de la que penderán los regímenes activo (Sección 3.4) y pasivo (Sección 3.5).

3.3.1. El promediado por ronda

El punto de partida es la separación de dos escalas temporales. Por un lado, el *tiempo local* t , definido en un marco de referencia que viaja con el pulso, resuelve la estructura interna de la envolvente (la escala de femto/picosegundos). Por otro, el *tiempo lento* T mide la evolución de esa envolvente a lo largo de muchos tránsitos y avanza en pasos del tiempo de ida y vuelta T_R ; resulta cómodo tratarlo como una variable continua, de modo que $T = n T_R$ con n el número de ronda. La cantidad de interés es entonces la envolvente compleja $A(T, t)$, lentamente variable en T y rápidamente estructurada en t .

Cada elemento intracavitario j produce, en un solo paso, un cambio $\Delta_j A$ sobre la envolvente. Tras un recorrido completo, el campo acumula la suma de todas esas contribuciones:

$$A(T + T_R, t) = A(T, t) + \sum_j \Delta_j A. \quad (3.11)$$

En el régimen estacionario de bloqueo de modos, cada $\Delta_j A$ es pequeño frente a A , y también lo es su suma. Bajo esta hipótesis de cambio débil por ronda, el primer miembro de la ecuación (3.11) admite el desarrollo $A(T + T_R, t) \approx A(T, t) + T_R \partial_T A$, con lo que la diferencia entre dos vueltas consecutivas se convierte en una derivada:

$$T_R \frac{\partial A}{\partial T} = \sum_j \Delta_j A. \quad (3.12)$$

La ecuación (3.12) es la forma genérica de la ecuación maestra: traduce la dinámica discreta «vuelta a vuelta» en una evolución continua gobernada por la acción promediada de todos los elementos de la cavidad. Resta especificar cada operador $\Delta_j A$, lo que se hace a continuación retomando los procesos físicos ya presentados en la Sección 3.2.1.

3.3.2. Operadores de los elementos intracavitarios

Ganancia con ancho de banda finito. El medio activo amplifica la envolvente, pero solo dentro de su ancho de banda Ω_g . En el dominio de la frecuencia, el perfil de ganancia en torno a la portadora se aproxima por una parábola, $g(\omega) \approx g (1 - \omega^2/\Omega_g^2)$; puesto que en el dominio temporal ω^2 corresponde al operador $-\partial^2/\partial t^2$, la acción de la ganancia sobre la envolvente es

$$\Delta_g A = \left(g + D_g \frac{\partial^2}{\partial t^2} \right) A, \quad D_g \equiv \frac{g}{\Omega_g^2}. \quad (3.13)$$

El término $g A$ representa la amplificación neta y $D_g \partial_t^2 A$ la *dispersión de ganancia*: un filtrado que penaliza las componentes espectrales más alejadas de la línea central y, por tanto, se opone al acortamiento temporal del pulso. El valor saturado de g queda fijado por la energía intracavitaria a través de la condición de balance con las pérdidas.

Pérdida lineal. La atenuación independiente de la intensidad —transmisión por el acoplador de salida y pérdidas parásitas— actúa como un simple factor de reducción:

$$\Delta_l A = -l A. \quad (3.14)$$

Dispersión de la velocidad de grupo (GVD). La dependencia de la velocidad de fase con la frecuencia introduce un desfase cuadrático en el espectro que, en el dominio temporal, se escribe como

$$\Delta_D A = iD \frac{\partial^2}{\partial t^2} A, \quad (3.15)$$

donde D es la dispersión neta por ronda. El carácter imaginario del operador distingue la GVD de la dispersión de ganancia: aquella reordena las fases espectrales sin atenuar, esta filtra amplitudes.

Automodulación de fase (SPM). El efecto Kerr hace que el índice de refracción dependa de la intensidad instantánea, imprimiendo sobre la envolvente un desfase no lineal proporcional a $|A|^2$:

$$\Delta_\delta A = i \delta |A|^2 A, \quad (3.16)$$

con δ el coeficiente de no linealidad por ronda. Junto con la GVD, este es el término responsable de la dinámica solitónica que se analiza en la Sección 3.6.

Mecanismo de bloqueo de modos. El elemento que sostiene el régimen pulsado se describe con un operador $\Delta_{ML} A$ cuya forma concreta depende de la técnica empleada. En el bloqueo de modos *activo*, un modulador de amplitud impone una pérdida periódica sincronizada con la cavidad,

$$\Delta_{ML}^{\text{act}} A = -M(1 - \cos \omega_m t) A, \quad (3.17)$$

con M la profundidad de modulación y ω_m su frecuencia, igual a la de repetición de la cavidad. En el bloqueo de modos *pasivo*, un absorbente saturable atenúa selectivamente las componentes de baja intensidad,

$$\Delta_{ML}^{\text{pas}} A = -q(|A|^2) A, \quad (3.18)$$

donde $q(|A|^2)$ es una pérdida decreciente con la intensidad; para un absorbente rápido admite la linealización $q(|A|^2) \approx q_0 - \gamma |A|^2$, de modo que el término favorece la transmisión de los picos de mayor intensidad. Las Secciones 3.4 y 3.5 desarrollan, respectivamente, cada una de estas dos variantes.

3.3.3. Forma general y especializaciones

Sustituyendo los operadores (3.13)–(3.18) en la forma genérica (3.12) se obtiene la **ecuación maestra de Haus** en su versión general, que reúne en una sola expresión la amplificación, las pérdidas, el filtrado de ganancia, la dispersión, la no linealidad y el mecanismo de bloqueo de modos:

$$T_R \frac{\partial A}{\partial T} = \left[(g - l) + (D_g + iD) \frac{\partial^2}{\partial t^2} + i \delta |A|^2 + \Delta_{ML} \right] A, \quad (3.19)$$

con Δ_{ML} dado por la ecuación (3.17) en el caso activo o por (3.18) en el pasivo. La ecuación (3.19) es la pieza central del marco de cavidad: todas las especializaciones que siguen en este capítulo se obtienen seleccionando qué términos se conservan y cuáles resultan despreciables en cada régimen.

La condición de operación estacionaria se impone exigiendo que el pulso se reproduzca a sí mismo de una vuelta a la siguiente, salvo un eventual desplazamiento de fase global ϕ_0 por ronda. Equivale a buscar soluciones de la forma $A(T, t) = A(t) \exp(i\phi_0 T/T_R)$, para las que la ecuación (3.19) se reduce a un problema de autovalores en el tiempo local:

$$i\phi_0 A = \left[(g - l) + (D_g + iD) \frac{\partial^2}{\partial t^2} + i\delta |A|^2 + \Delta_{\text{ML}} \right] A. \quad (3.20)$$

Límite de Kuizenga–Siegman. El caso históricamente primero —y la base sobre la que se construye el régimen solitónico de la Sección 3.4— corresponde al bloqueo de modos activo sin dispersión ni no linealidad ($D = \delta = 0$). La ecuación maestra se reduce entonces a

$$T_R \frac{\partial A}{\partial T} = \left[(g - l) + D_g \frac{\partial^2}{\partial t^2} - M(1 - \cos \omega_m t) \right] A. \quad (3.21)$$

Dado que el pulso es mucho más corto que el periodo de modulación, basta desarrollar el modulador en torno a su mínimo de pérdida, $M(1 - \cos \omega_m t) \approx M_s t^2$ con $M_s \equiv M\omega_m^2/2$, lo que convierte (3.21) en la ecuación de un oscilador armónico cuántico: sus soluciones estacionarias son funciones de Hermite–Gauss y el modo fundamental es un pulso gaussiano cuya anchura fija el balance entre la dispersión de ganancia D_g (que lo ensancha) y la curvatura del modulador M_s (que lo estrecha). Esta es la solución de Kuizenga–Siegman [15], que la Sección 3.4 retoma para incorporar después los términos de SPM y GVD y obtener el solitón.

3.3.4. Conexión con la ecuación no lineal de Schrödinger

La forma general (3.19) ilumina la relación entre el oscilador y los sistemas no lineales conservativos. Si se agrupan los términos puramente dispersivos y no lineales, el contenido entre corchetes de la (3.19) contiene la combinación $iD \partial_t^2 A + i\delta |A|^2 A$, que es exactamente el segundo miembro de la **ecuación no lineal de Schrödinger** (NLSE) introducida en la Sección 3.1. Los términos restantes —ganancia, pérdida, dispersión de ganancia y modulación— son los que distinguen una *cavidad* de un medio conservativo: aportan y disipan energía, y seleccionan una solución estacionaria de entre el continuo de soluciones de la NLSE. Cuando la dispersión de ganancia y la modulación son débiles frente al balance dispersión–no linealidad, la dinámica de (3.19) queda dominada por su parte NLSE y el pulso estacionario es un solitón ligeramente perturbado; cuando, por el contrario, dominan ganancia y modulación, se recupera el régimen gaussiano de Kuizenga–Siegman. La ecuación maestra de Haus interpola así entre ambos límites y proporciona el marco unificado —válido para bloqueo de modos activo y pasivo— sobre el que se asienta el resto de este capítulo [1, 7].

3.4. Bloqueo de modos activo

El bloqueo de modos activo es una de las primeras técnicas desarrolladas para generar pulsos ultracortos [15, 24]. Consiste en introducir en la cavidad un modulador —acusto/óptico o electro/óptico— que modula periódicamente las pérdidas (modulación de amplitud, AM) o la fase (modulación de frecuencia, FM) del resonador. Para que el mecanismo bloquee los modos, la frecuencia del forzamiento externo ω_m debe coincidir con la frecuencia de repetición de la cavidad, de modo que la modulación induce bandas laterales que acoplan en fase los modos longitudinales adyacentes. En el dominio temporal la imagen es más intuitiva: el modulador abre una «ventana» de mínima pérdida una vez por tiempo de ida y vuelta T_R , y solo la luz que atraviesa el elemento en ese instante sobrevive tránsito tras tránsito. La radiación es así recortada repetidamente hasta que se concentra en un pulso sincronizado con la ventana de transmisión, cada vez más corto, hasta que un mecanismo de ensanchamiento detiene el proceso y fija el estado estacionario.

3.4.1. Solución de Kuizenga–Siegman: el pulso gaussiano

El punto de partida es la ecuación maestra para el bloqueo de modos activo sin dispersión ni no linealidad, deducida en la Sección 3.3 (ecuación (3.21)). Puesto que el pulso es mucho más corto que el periodo de modulación $2\pi/\omega_m$, basta desarrollar el modulador en torno a su mínimo de pérdida, $M(1 - \cos \omega_m t) \approx M_s t^2$ con $M_s \equiv M\omega_m^2/2$. En estado estacionario ($\partial_T A = 0$) la ecuación maestra se reduce al problema de autovalores

$$D_g \frac{\partial^2 A}{\partial t^2} - M_s t^2 A + (g - l) A = 0, \quad (3.22)$$

formalmente idéntico al del oscilador armónico cuántico. Su modo fundamental es un pulso de perfil gaussiano,

$$A(t) = A_0 \exp\left(-\frac{t^2}{2\tau_g^2}\right), \quad \tau_g = \left(\frac{D_g}{M_s}\right)^{1/4}, \quad (3.23)$$

cuya anchura resulta del equilibrio entre los dos términos que compiten en (3.22): la dispersión de ganancia $D_g = g/\Omega_g^2$, que ensancha el pulso al filtrar sus alas espectrales, y la curvatura del modulador M_s , que lo estrecha al penalizar sus alas temporales. Sustituyendo (3.23) en (3.22) se obtiene además la condición de balance que fija la ganancia saturada,

$$g - l = \sqrt{D_g M_s}, \quad (3.24)$$

es decir, el exceso de ganancia sobre las pérdidas lineales necesario para sostener el pulso estacionario. Expresada como anchura a media altura de la intensidad, la duración del pulso gaussiano es

$$\tau_p = 1.665 \left(\frac{D_g}{M_s}\right)^{1/4} = 1.665 \left(\frac{2 D_g}{M \omega_m^2}\right)^{1/4}. \quad (3.25)$$

La ecuación (3.25) encierra la limitación esencial del bloqueo de modos activo puro: la duración decrece solo como la raíz cuarta del cociente D_g/M_s . Acortar el pulso a

la mitad exigiría aumentar dieciséis veces la intensidad de modulación o el ancho de banda de ganancia, lo que en la práctica confina esta técnica al régimen de picosegundos. Alcanzar los femtosegundos requiere un mecanismo de acortamiento más eficiente que la modulación externa; ese mecanismo lo proporciona la interacción entre automodulación de fase y dispersión, que da lugar al régimen solitónico.

3.4.2. Pulsos solitónicos en régimen activo

Cuando la cavidad presenta dispersión y no linealidad apreciables, a los términos de (3.21) se añaden los operadores de GVD y SPM introducidos en las ecuaciones (3.15) y (3.16). La ecuación maestra de Haus para el bloqueo de modos activo en presencia de estos efectos se escribe entonces como

$$T_R \frac{\partial A}{\partial T} = \left[iD \frac{\partial^2}{\partial t^2} + i\delta |A|^2 \right] A + \left[g - l + D_g \frac{\partial^2}{\partial t^2} - M(1 - \cos \omega_m t) \right] A = 0. \quad (3.26)$$

El primer corchete de la ecuación (3.26) es la ecuación no lineal de Schrödinger (Sección 3.1, ecuación (3.6)), cuya solución para dispersión anómala ($D > 0$) y no linealidad focalizante es el solitón fundamental. Dos observaciones permiten tratar el segundo corchete como una perturbación. Por un lado, los medios de ganancia con ancho de banda suficiente para sostener pulsos ultracortos cumplen $D_g = g/\Omega_g^2 \ll 1$. Por otro, el modulador de pérdida sinusoidal varía muy lentamente frente a la duración del pulso, por lo que apenas actúa sobre su forma. En consecuencia, la dinámica queda gobernada por la parte NLSE, mientras que ganancia, pérdida y modulación desempeñan un papel perturbativo que estabiliza y selecciona la solución. La resolución se aborda mediante teoría de perturbaciones solitónicas, sustituyendo el perfil gaussiano de Kuizenga–Siegman por una secante hiperbólica.

Se propone así un *ansatz* que describe un solitón acompañado de un fondo residual —el continuo—,

$$A(T, t) = A_0 \operatorname{sech}\left(\frac{t}{\tau}\right) \exp\left(i\phi_0 \frac{T}{T_R}\right) + \text{continuo}, \quad (3.27)$$

donde A_0 es la amplitud de la envolvente, τ su duración y ϕ_0 el desplazamiento de fase que el solitón acumula por cada periodo de repetición T_R . Con dispersión anómala suficiente, el continuo decae exponencialmente y, para una energía de pulso dada, se forma un solitón cuya duración ideal es

$$\tau = \frac{4|D|}{F_{P,L}\delta}, \quad (3.28)$$

con δ el coeficiente de SPM y $F_{P,L}$ la densidad de energía del pulso en el medio láser, bajo el supuesto de que la SPM se genera en el cristal de ganancia. La dispersión neta por ronda D se relaciona con la dispersión de retardo de grupo acumulada mediante $GDD = -2D$, de modo que el régimen anómalo ($GDD < 0$) corresponde, coherentemente con la Sección 3.1, a $D > 0$. La ecuación (3.28) indica que reducir la dispersión acorta el solitón; sin embargo, como se verá, existe un límite por debajo del cual el pulso se desestabiliza.

El continuo y su papel estabilizador. El solitón no se forma de manera instantánea. Partiendo de un pulso gaussiano inicial, el sistema requiere del orden de un centenar de tránsitos para relajar hacia el estado estacionario solitónico, de duración mucho menor. La fracción de energía del pulso inicial que no logra ajustarse al perfil del solitón se vierte en el continuo: una componente de baja intensidad para la cual la SPM es insuficiente para compensar el ensanchamiento dispersivo, de modo que se dispersa temporalmente. Al ensancharse, el continuo pasa más tiempo fuera de la ventana de transmisión del modulador y sufre en él una pérdida creciente, por lo que decae con las rondas (Figura 3.4). En el marco de referencia del solitón, el efecto Kerr le imprime un desplazamiento de fase periódico que genera interferencias con el continuo; estas se desvanecen gradualmente a medida que el continuo se extingue, dejando únicamente el solitón.

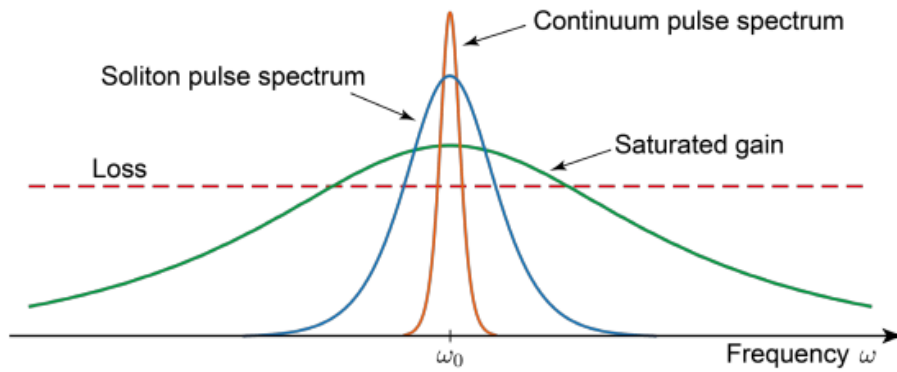


Figura 3.4: La ganancia se satura por acción del solitón. Como el continuo ocupa un ancho espectral menor, experimenta una ganancia efectiva mayor y tendería a crecer; la pérdida adicional que introduce el modulador sobre el continuo —temporalmente ensanchado— compensa ese exceso y previene la inestabilidad del solitón.

Duración mínima y factor de reducción. Existe un límite a cuánto puede acortarse el solitón manteniéndolo estable frente al continuo: si la dispersión es demasiado baja, el continuo no se ensancha con la rapidez suficiente para ser absorbido por el modulador y el sistema se desestabiliza, llegando a generar pulsos satélite tras muchos miles de tránsitos. La teoría perturbativa de solitones fija ese umbral a través de la dispersión normalizada mínima

$$D_{n,\text{mín}} = \frac{|D|}{D_g} = \frac{2}{9} \sqrt[3]{\frac{(9\phi_0/2)^2}{D_g M_s}}, \quad (3.29)$$

a la que corresponde una duración a media altura de la intensidad

$$\tau_{\text{mín}} = 1.763 \sqrt[3]{\frac{2 D_g^2}{9 \phi_0 M_s}}. \quad (3.30)$$

Comparando la duración mínima solitónica (3.30) con la del pulso gaussiano puramente activo (3.25), el factor de reducción que aporta el régimen solitónico es

$$R_{\text{máx}} = \frac{\tau_p}{\tau_{\text{mín}}} = \frac{1.665}{1.763} \sqrt[12]{\frac{(9\phi_0/2)^2}{D_g M_s}} = \frac{1.665}{1.763} \sqrt[4]{\frac{9}{2} D_{n,\text{mín}}}. \quad (3.31)$$

A diferencia del caso puramente activo, la envolvente estacionaria ya no es un pulso gaussiano con *chirp*, sino un solitón sech^2 sin *chirp*, que es lo que permite descender al régimen de femtosegundos.

Balance de energía y estabilidad. El solitón permanece estable mientras su pérdida efectiva l_s sea inferior a la que sufre el continuo l_c . La pérdida del solitón consta de dos aportaciones,

$$l_s = \frac{D_g}{3\tau^2} + \frac{\pi^2}{24} M \omega_m^2 \tau^2, \quad (3.32)$$

la primera debida al ancho de banda finito de la ganancia —que tiende a ensanchar el solitón— y la segunda a la acción residual del modulador de pérdida. El balance de ganancia y pérdidas se escribe entonces como $g = l + l_s$, con l la pérdida aportada por el resto de los elementos de la cavidad. Para solitones muy cortos, el primer término domina y la influencia del modulador sobre el solitón resulta casi nula; el continuo, en cambio, sí experimenta en el modulador una pérdida intensa, lo que garantiza su supresión y, con ella, la estabilidad del pulso solitónico. Este contraste entre la escasa pérdida del solitón y la elevada del continuo es, en última instancia, el mecanismo que sostiene el bloqueo de modos activo en su régimen solitónico [1, 7].

3.5. Bloqueo de modos pasivo

En el bloqueo de modos activo la ventana de baja pérdida la abre un modulador externo sincronizado con la cavidad; su rapidez está acotada por la electrónica de radiofrecuencia y, con ella, la duración mínima del pulso queda confinada al régimen de picosegundos (Sección 3.4). El bloqueo de modos *pasivo* elimina esa limitación con una idea distinta: en lugar de imponer la modulación desde fuera, se hace que sea el propio pulso quien la genere. Un elemento no lineal cuya pérdida disminuye al aumentar la intensidad convierte al oscilador en un sistema que se automodula, de modo que la «ventana» de transmisión es tan breve como el pulso mismo y se estrecha a la par que este. Por esta razón el bloqueo de modos pasivo es la vía habitual hacia el régimen de femtosegundos y el mecanismo dominante en la literatura de osciladores ultrarrápidos, lo que a su vez motiva —por contraste— el interés de estudiar también el régimen activo en el análisis comparativo de esta tesis.

3.5.1. El absorbente saturable

El componente central del bloqueo de modos pasivo es el *absorbente saturable*: un medio cuya absorción se satura a alta intensidad, de manera que su pérdida es una función decreciente de $|A|^2$,

$$q(|A|^2) = \frac{q_0}{1 + |A|^2/I_A}, \quad (3.33)$$

donde q_0 es la pérdida no saturada e I_A la intensidad de saturación. Frente a un pulso, el absorbente atenúa intensamente las alas de baja intensidad y el ruido de fondo, pero se vuelve casi transparente en el pico: cada tránsito recorta las colas del pulso y refuerza su centro, produciendo un acortamiento neto. Este efecto se denomina *automodulación de*

amplitud, y es el análogo no lineal de la modulación activa, con una diferencia esencial: el término que introduce en la ecuación maestra es *real*, pues modula la amplitud del campo —a diferencia de la automodulación de fase (SPM), de carácter imaginario, que modula su fase (Sección 3.1)—.

Para un pulso cuya intensidad de pico no satura por completo el absorbente, la respuesta (3.33) admite la linealización $q(|A|^2) \approx q_0 - \gamma |A|^2$, con $\gamma = q_0/I_A$ el coeficiente de automodulación de amplitud. La contribución del absorbente a la evolución del pulso —el operador $\Delta_{\text{ML}}^{\text{pas}} A$ introducido en la Sección 3.3, ecuación (3.18)— se descompone entonces en una pérdida constante $-q_0 A$, absorbible en la pérdida lineal l , y un término no lineal $+\gamma |A|^2 A$ que favorece las intensidades altas:

$$\Delta_{\text{ML}}^{\text{pas}} A = -q(|A|^2) A \approx -q_0 A + \gamma |A|^2 A. \quad (3.34)$$

3.5.2. Absorbente rápido y absorbente lento

El comportamiento del absorbente depende de la relación entre su tiempo de relajación τ_A —el que tardan sus portadores excitados en regresar al estado fundamental— y la duración del pulso τ_p . Se distinguen dos regímenes. En el *absorbente rápido* ($\tau_A \ll \tau_p$) la respuesta es prácticamente instantánea: la pérdida sigue punto a punto el perfil de intensidad $|A(t)|^2$ y, en consecuencia, conforma de manera simétrica ambos flancos del pulso; es el caso descrito por la linealización (3.34) y el más favorable para alcanzar duraciones de femtosegundos. En el *absorbente lento* ($\tau_A \gg \tau_p$) el elemento se satura con el frente del pulso y se recupera despacio, por lo que recorta eficazmente el flanco de subida pero no el de bajada; el cierre de la ventana en la cola requiere entonces la ayuda de la saturación dinámica de la ganancia, que agota la amplificación tras el paso del pico. Ambos mecanismos conducen a un pulso estable, pero por caminos distintos.

3.5.3. Implementaciones físicas: SESAM y KLM

Dos realizaciones dominan la práctica experimental. La primera es el *espejo absorbente saturable de semiconductor* (SESAM), un absorbente real integrado en un espejo de la cavidad, cuya absorción, intensidad de saturación y tiempo de relajación pueden ajustarse por diseño de la estructura semiconductor. El SESAM proporciona un arranque fiable del bloqueo de modos (*self-starting*) y ha hecho del régimen pasivo una tecnología robusta y reproducible [2, 25]. La segunda es el bloqueo de modos por *lente de Kerr* (KLM), un absorbente *artificial* que no descansa en ninguna absorción real: el autoenfocamiento por efecto Kerr hace que el haz más intenso se focalice más y, combinado con una apertura efectiva en la cavidad, sufra menos pérdida que el fondo de baja intensidad. Al basarse en el efecto Kerr, la respuesta del KLM es esencialmente instantánea —un absorbente rápido ideal— y es el mecanismo que ha permitido generar los pulsos de pocos ciclos en osciladores de Ti:zafiro [1, 4].

3.5.4. Ecuación maestra del bloqueo de modos pasivo

Sustituyendo el operador del absorbente rápido (3.34) en la ecuación maestra general de Haus (Sección 3.3, ecuación (3.19)) y considerando, por simplicidad, el caso sin dispersión

ni SPM netas, la condición estacionaria toma la forma

$$\left[g - l + D_g \frac{\partial^2}{\partial t^2} + \gamma |A|^2 \right] A = 0, \quad (3.35)$$

donde la pérdida no saturada q_0 se ha absorbido en l . La ecuación (3.35) es formalmente análoga a la del régimen activo (3.22), pero con una diferencia decisiva: el término de conformado, $\gamma |A|^2$, depende de la intensidad del propio pulso en lugar de la curvatura fija $-M_s t^2$ de un modulador externo. Su solución estacionaria es un pulso de secante hiperbólica sin *chirp*,

$$A(t) = A_0 \operatorname{sech}\left(\frac{t}{\tau}\right), \quad (3.36)$$

cuya duración se obtiene, al sustituir (3.36) en (3.35) e igualar por separado los términos proporcionales a sech y a sech^3 , del balance entre la dispersión de ganancia —que ensancha— y la automodulación de amplitud —que estrecha—:

$$\tau = \frac{1}{A_0} \sqrt{\frac{2 D_g}{\gamma}}, \quad \text{con} \quad g - l = -\frac{D_g}{\tau^2}. \quad (3.37)$$

El contraste con el bloqueo de modos activo es esclarecedor. Allí, la duración del pulso gaussiano (3.25) escalaba como $(D_g/M_s)^{1/4}$ y era *independiente* de la energía del pulso, fijada por completo por el modulador externo. Aquí, en cambio, la duración (3.37) es *inversamente proporcional* a la amplitud A_0 : cuanto más intenso es el pulso, más corto se hace, en un proceso de realimentación que se refuerza a sí mismo hasta que interviene un mecanismo limitante (el ancho de banda de ganancia, o la propia saturación del absorbente). El absorbente saturable se comporta, en efecto, como un modulador ideal cuya ventana de transmisión es tan breve como el pulso y lo sigue automáticamente, algo inalcanzable para cualquier modulador externo. Esta es la razón física por la que el bloqueo de modos pasivo accede al régimen de femtosegundos donde el activo se detiene en los picosegundos.

Finalmente, al igual que en el caso activo, la incorporación de dispersión anómala y SPM a la ecuación (3.35) conduce a un régimen de bloqueo de modos solitónico, en el que la forma del pulso la fija el balance dispersión/no linealidad y el absorbente se limita a estabilizarlo y a suprimir el continuo. Ese solitón disipativo —común a ambos mecanismos de bloqueo— es el objeto de la Sección 3.6.

3.6. Solitones y solitones disipativos

El solitón ha aparecido ya como la solución estacionaria a la que convergen tanto el bloqueo de modos activo (Sección 3.4) como el pasivo (Sección 3.5) cuando la cavidad presenta dispersión y no linealidad. Esta sección consolida ese concepto en dos pasos: primero el solitón *conservativo* de la ecuación no lineal de Schrödinger, que fija la forma del pulso, y después el solitón *disipativo* propio de la cavidad, que además fija su energía. Con ello se llega al mapa de regímenes de operación del oscilador, cuya multiplicidad es la raíz de la dificultad que la segunda parte del capítulo —dedicada a la optimización— busca resolver.

3.6.1. El solitón fundamental de la ecuación no lineal de Schrödinger

En un medio conservativo, sin ganancia ni pérdidas, la evolución del pulso obedece a la ecuación no lineal de Schrödinger deducida en la Sección 3.1 (ecuación (3.6)). Su solución más notable resulta del equilibrio exacto entre los dos efectos que la componen: la dispersión anómala, que introduce un *chirp* sobre el pulso, y la automodulación de fase, que introduce el *chirp* opuesto. Cuando ambos se compensan punto a punto, el pulso se propaga sin deformarse. Este pulso invariante es el *solitón fundamental*, de perfil secante hiperbólico,

$$A(z, t) = A_0 \operatorname{sech}\left(\frac{t}{\tau}\right) e^{i\kappa z}, \quad (3.38)$$

que al sustituirse en la NLSE (3.6) impone una relación fija entre su amplitud de pico A_0 , su duración τ y los parámetros del medio —la condición conocida como *teorema del área* del solitón—,

$$\delta_0 A_0^2 = \frac{2 D_0}{\tau^2}, \quad \text{equivalentemente} \quad A_0^2 \tau^2 = \frac{2 D_0}{\delta_0}, \quad (3.39)$$

con $\kappa = D_0/\tau^2$ el desplazamiento de fase por unidad de longitud. La ecuación (3.39) expresa el rasgo distintivo del solitón: cuanto más intenso es (mayor A_0), más corto se vuelve (menor τ); pero la NLSE, por sí sola, no fija ninguno de los dos por separado. Existe, por tanto, toda una *familia continua* de solitones —uno para cada energía— y las condiciones iniciales deciden a cuál de ellos tiende el sistema. Es aquí donde la cavidad introduce una diferencia esencial.

3.6.2. El solitón disipativo en la cavidad

Un oscilador real no es un medio conservativo: intercambia energía con el exterior a través de la ganancia y de las pérdidas. La ecuación maestra de Haus (Sección 3.3) añade justamente esos términos a la NLSE, y con ellos la naturaleza del pulso estacionario cambia de forma cualitativa. Mientras el solitón conservativo pertenece a una familia continua, el **solitón disipativo** es un *punto fijo aislado*: el balance entre la energía que aporta la ganancia saturada y la que sustraen las pérdidas —lineales, del modulador o del absorbente saturable— selecciona una única amplitud y una única duración de entre toda la familia (3.39). Dicho de otro modo, la forma del pulso la fija el equilibrio dispersión/no linealidad, pero su energía la fija el equilibrio ganancia/pérdida [9]. El pulso resulta así doblemente estabilizado y, en consecuencia, robusto frente a perturbaciones: apartado de su estado de equilibrio, el sistema disipativo tiende a regresar a él, expulsando el exceso de energía al continuo que se atenúa en cada tránsito (Sección 3.4.2).

Este mecanismo es común a los dos tipos de bloqueo de modos analizados: tanto el modulador activo como el absorbente saturable pasivo, al combinarse con dispersión anómala y SPM, dan lugar a un solitón disipativo; su papel se reduce a estabilizar el pulso y a suprimir el continuo, mientras que la forma la dicta la NLSE. La diferencia entre ambos regímenes es, por ello, más de eficiencia de conformado que de naturaleza del pulso resultante, lo que justifica tratarlos bajo un mismo marco —la ecuación maestra— y compararlos en igualdad de condiciones, como hará esta tesis.

3.6.3. Regímenes de operación y multiestabilidad

La existencia de una solución solitónica estable no garantiza que el oscilador opere en ella. Para un mismo diseño de cavidad, distintos ajustes de los parámetros —bombeo, dispersión neta, profundidad de modulación, pérdidas— conducen a regímenes de operación cualitativamente diferentes, entre los que cabe destacar:

- **Onda continua (CW).** Por debajo del umbral de bloqueo de modos, el láser emite de forma continua o cuasi/continua, sin formación de pulsos.
- ***Q-switching* y *Q-switched mode-locking*.** Una relación desfavorable entre ganancia y pérdidas saturables desencadena inestabilidades de relajación: la energía se libera en trenes de pulsos modulados por una envolvente lenta, en lugar de un tren uniforme. Es el régimen que un diseño estable debe evitar.
- **Bloqueo de modos de un solo pulso.** El régimen deseado: un único solitón disipativo circula por la cavidad y produce un tren de pulsos uniforme a la tasa de repetición $f_{\text{rep}} = 1/T_R$.
- **Regímenes multipulso.** A energías intracavitarias altas, un solo solitón deja de ser la configuración preferida y el sistema se fragmenta en varios pulsos, que pueden distribuirse uniformemente (bloqueo de modos armónico) o ligarse en estructuras estables (estados ligados o «moléculas de solitones»).

El hecho decisivo es que varios de estos regímenes pueden ser *simultáneamente* estables para un mismo punto del espacio de parámetros: el estado final al que llega el oscilador depende no solo de dónde se fijen las perillas, sino también de la historia de arranque. Esta *multiestabilidad*, unida a la naturaleza fuertemente no lineal y acoplada de los términos de la ecuación maestra, hace que la relación entre los parámetros de la cavidad y la calidad del pulso emitido sea un paisaje accidentado, con múltiples óptimos locales y fronteras abruptas entre regímenes. Caracterizar ese paisaje —qué variables lo definen y cómo medir la calidad de un pulso sobre él— es el objeto de la Sección 3.7, con la que se cierra la parte física del capítulo y se abre el problema de optimización que aborda la segunda parte.

3.7. Espacio de parámetros y función de mérito

Las secciones anteriores han mostrado que el pulso que emite un oscilador de bloqueo de modos queda determinado por un conjunto de parámetros físicos —los coeficientes de la ecuación maestra de Haus (Sección 3.3)— y que, para un mismo diseño de cavidad, distintos valores de esos parámetros conducen a regímenes de operación cualitativamente distintos (Sección 3.6.3). Operar el láser en el régimen deseado equivale, por tanto, a elegir un punto en un *espacio de parámetros*; hacerlo de forma óptima —obtener el mejor pulso posible— exige plantear un problema de optimización. Esta sección lo formula en sus tres ingredientes: qué variables se ajustan, qué estructura tiene el espacio sobre el que se busca y cómo se mide la calidad de un pulso. Con ello se cierra la parte física del capítulo y se define exactamente el objetivo que optimizarán los tres métodos de la segunda parte.

3.7.1. Las variables de decisión

Los parámetros que gobiernan la ecuación maestra y que resultan ajustables en la práctica constituyen las *variables de decisión* del problema. Los más relevantes son la ganancia saturada g —fijada por la potencia de bombeo—, la dispersión neta por ronda D —controlada mediante pares de prismas o espejos *chirpeados*—, el coeficiente de automodulación de fase δ , las pérdidas lineales l —dominadas por la transmisión del acoplador de salida— y los parámetros del mecanismo de bloqueo de modos: la profundidad M y la frecuencia ω_m de modulación en el régimen activo, o la pérdida no saturada q_0 , la intensidad de saturación I_A y el tiempo de relajación τ_A del absorbente en el pasivo. Agrupando las variables efectivamente ajustables en un vector de decisión,

$$\mathbf{p} = (p_1, p_2, \dots, p_n) \in \mathcal{P} \subset \mathbb{R}^n, \quad (3.40)$$

el diseño del oscilador se reduce a seleccionar un punto $\mathbf{p}$ dentro de una región admisible $\mathcal{P}$ acotada por los rangos físicamente accesibles de cada parámetro. Conviene distinguir entre los parámetros *de diseño*, fijados de una vez por la construcción de la cavidad, y las *perillas* que pueden variarse en operación; son estas últimas las que definen la dimensión efectiva n del problema de optimización.

3.7.2. Estructura del espacio de optimización

Aunque la dimensión n del espacio (3.40) es moderada, su estructura es la que vuelve difícil el problema. Tres rasgos, todos heredados de la física de las secciones precedentes, lo caracterizan. En primer lugar, es *fuertemente acoplado*: como los términos de la ecuación maestra interactúan de forma no lineal, modificar un parámetro altera el valor óptimo de los demás, de modo que las variables no pueden ajustarse una a una de manera independiente. En segundo lugar, es *no convexo* y *multiestable*: la coexistencia de regímenes estables para un mismo punto (Sección 3.6.3) se traduce en un paisaje con múltiples óptimos locales, separados por fronteras abruptas entre regímenes —transiciones a onda continua, a *Q-switching* o a operación multipulso— que introducen discontinuidades y regiones prohibidas. En tercer lugar, y de manera decisiva para la metodología, es un problema de *caja negra*: la relación entre los parámetros $\mathbf{p}$ y el pulso resultante no se conoce en forma cerrada, sino únicamente a través de la integración numérica de la ecuación maestra (el simulador de la cavidad), que no proporciona derivadas de la salida respecto de las variables.

Estos tres rasgos —acoplamiento, multiplicidad de óptimos y ausencia de gradiente— descartan tanto el ajuste manual, que no escala, como los métodos de optimización basados en gradiente, que quedarían atrapados en el óptimo local más próximo o se detendrían en las fronteras de régimen. Justifican, en cambio, el recurso a métodos de optimización *globales* y *sin derivadas*, capaces de explorar el espacio a partir únicamente de evaluaciones de la función objetivo [11, 30]. Definir esa función objetivo es el último paso que resta para plantear el problema por completo.

3.7.3. La función de mérito

Optimizar exige un criterio cuantitativo que asigne a cada configuración $\mathbf{p}$ un valor que mida la calidad del pulso que produce. Esta *función de mérito* $F(\mathbf{p})$ se construye a

partir de los observables del pulso estacionario que devuelve el simulador: su duración τ_p , su energía E o intensidad de pico, su ancho espectral, la proximidad de su forma al límite de transformada y —de particular importancia en un sistema multiestable— su *estabilidad*, entendida como la ausencia de fluctuaciones de pulso a pulso y la robustez frente a pequeñas perturbaciones de los parámetros. El problema de optimización se enuncia entonces como la búsqueda del punto que extrema el mérito dentro de la región admisible,

$$\mathbf{p}^* = \arg \max_{\mathbf{p} \in \mathcal{P}} F(\mathbf{p}), \quad (3.41)$$

sujeto a las restricciones que imponen los rangos físicos y el régimen de operación deseado.

La construcción concreta de $F(\mathbf{p})$ admite dos enfoques. En el enfoque *escalar*, los distintos objetivos se combinan en un único número mediante una suma ponderada, penalizando además las configuraciones que caen en regímenes indeseados (onda continua, *Q-switching* o multipulso). Un ejemplo genérico, orientado a obtener el pulso más corto y energético que sea estable, es

$$F(\mathbf{p}) = w_1 \frac{1}{\tau_p} + w_2 E - w_3 \sigma - \Pi(\mathbf{p}), \quad (3.42)$$

donde σ cuantifica la inestabilidad del tren de pulsos, $\Pi(\mathbf{p})$ es un término de penalización que anula el mérito fuera del régimen de bloqueo de modos de un solo pulso, y los pesos w_i fijan el compromiso relativo entre objetivos. En el enfoque *multiobjetivo*, en cambio, no se colapsan los objetivos en un escalar: se busca el frente de Pareto de soluciones no dominadas, que expone explícitamente los compromisos entre metas en conflicto —un pulso más corto suele ser menos energético o menos estable—. La elección entre ambos enfoques, así como la forma precisa de F y de sus pesos, es una decisión metodológica que se concreta en el Capítulo 4.

Lo esencial para el hilo del capítulo es que la función de mérito $F(\mathbf{p})$ definida aquí es, exactamente, el objetivo que los tres métodos de la segunda parte —el algoritmo genético (Sección 3.9), la red neuronal acoplada al algoritmo genético (Sección 3.10) y la optimización por enjambre de partículas (Sección 3.11)— tratarán de maximizar, evaluándola a través del mismo simulador de la cavidad. La física del oscilador queda así traducida en un problema de optimización bien planteado —variables (3.40), espacio $\mathcal{P}$ y objetivo (3.41)—, sobre el que la segunda parte de este capítulo despliega las herramientas para resolverlo.

3.8. El problema de optimización: formulación y panorama

La primera parte de este capítulo tradujo la física del oscilador en un problema de optimización bien planteado: hallar el vector de parámetros $\mathbf{p}^* \in \mathcal{P}$ que maximiza la función de mérito $F(\mathbf{p})$ (Sección 3.7, ecuación (3.41)). Esta segunda parte presenta las herramientas para resolverlo. Antes de describir cada método por separado conviene fijar el marco común que comparten y las razones por las que se han seleccionado precisamente estos tres.

La estructura del problema —expuesta en la Sección 3.7.2— condiciona la clase de método admisible. Como la aplicación $\mathbf{p} \mapsto F(\mathbf{p})$ solo es accesible a través de la

integración numérica de la ecuación maestra, no se dispone de una expresión analítica ni del gradiente ∇F ; y como el paisaje es no convexo y multiestable, cualquier estrategia puramente local quedaría atrapada en el óptimo más cercano. El problema pertenece, por tanto, a la clase de la *optimización global sin derivadas*, para la que se han desarrollado las técnicas *metaheurísticas*: procedimientos que exploran el espacio guiándose únicamente por los valores de la función objetivo, sin exigirle regularidad alguna [30]. Todos comparten un mismo vocabulario. Una *solución candidata* es un punto $\mathbf{p} \in \mathcal{P}$; *evaluar* esa solución significa ejecutar una simulación completa de la cavidad para obtener $F(\mathbf{p})$, que es con diferencia la operación más costosa del proceso. En consecuencia, el desempeño de un método no se mide tanto por su tiempo de cómputo como por el *número de evaluaciones* que necesita para converger: el presupuesto de simulaciones es el recurso escaso. Y todo método debe equilibrar la *exploración* —muestrear regiones nuevas del espacio para no perder óptimos distantes— con la *explotación* —refinar las mejores soluciones ya encontradas—, un compromiso cuya gestión distingue a unas familias de otras.

Sobre este marco común, la tesis compara tres estrategias que representan enfoques conceptualmente distintos de la búsqueda global. La primera, el **algoritmo genético** (GA, Sección 3.9), pertenece a la familia *poblacional/evolutiva*: mantiene un conjunto de soluciones que evoluciona por selección, cruce y mutación, y constituye la línea base del estudio por su madurez y su amplio uso en la optimización de láseres ultrarrápidos. La segunda, la **red neuronal acoplada al algoritmo genético** (NN+GA, Sección 3.10), introduce un *modelo sustituto*: una red que aprende a aproximar la función de mérito a partir de datos del simulador y reemplaza a este en la mayoría de las evaluaciones, con el objetivo de reducir el presupuesto de simulaciones. La tercera, la **optimización por enjambre de partículas** (PSO, Sección 3.11), representa la *inteligencia de enjambre*: una población de partículas que se desplazan por el espacio compartiendo información sobre las mejores posiciones halladas. Que ninguna de las tres sea universalmente superior a las demás —cada una destaca en problemas de estructura distinta— es precisamente lo que motiva el estudio comparativo sistemático que persigue esta tesis [11]. Las secciones siguientes desarrollan los fundamentos de cada una.

3.9. Algoritmos genéticos

El algoritmo genético (GA) es la primera de las tres estrategias comparadas y constituye la línea base del estudio, por su madurez teórica y por su empleo extendido en la autooptimización de láseres ultrarrápidos [8, 12]. Pertenece a la familia de los métodos *evolutivos*: se inspira en la selección natural para hacer evolucionar, a lo largo de sucesivas generaciones, un conjunto de soluciones candidatas hacia regiones de mérito creciente.

3.9.1. La metáfora evolutiva

El GA opera sobre una *población* de soluciones candidatas en lugar de sobre un único punto. Cada *individuo* de la población es un vector de parámetros $\mathbf{p}$ (Sección 3.7.1) —el análogo de un cromosoma, cuyos *genes* son los parámetros de la cavidad— y su *aptitud* (*fitness*) es el valor de la función de mérito $F(\mathbf{p})$ que devuelve el simulador. Al mantener simultáneamente muchas soluciones repartidas por el espacio, el método muestrea en paralelo distintas cuencas de atracción, lo que le confiere su carácter global y su robustez

frente a la multiestabilidad del paisaje (Sección 3.7.2). Como las variables de la cavidad son continuas, resulta natural una *codificación real*, en la que cada gen es directamente el valor del parámetro, en lugar de la codificación binaria clásica.

3.9.2. Operadores genéticos

La evolución de una generación a la siguiente se articula mediante tres operadores que, combinados, equilibran la exploración del espacio con la explotación de las mejores soluciones halladas.

- **Selección.** Elige, entre la población actual, los individuos que actuarán como progenitores, con una probabilidad sesgada hacia los de mayor aptitud. En la selección proporcional, un individuo i se escoge con probabilidad

$$\pi_i = \frac{F(\mathbf{p}_i)}{\sum_{j=1}^N F(\mathbf{p}_j)}, \quad (3.43)$$

con N el tamaño de la población; variantes como la selección por torneo persiguen el mismo fin de forma más robusta frente a diferencias extremas de aptitud. Es el operador que dirige la *explotación*.

- **Cruce.** Combina los genes de dos progenitores para engendrar nueva descendencia, de modo que un hijo hereda parámetros de ambos. En codificación real, un cruce aritmético produce descendientes $\mathbf{p}_{\text{hijo}} = \alpha \mathbf{p}_a + (1 - \alpha) \mathbf{p}_b$, con $\alpha \in [0, 1]$. El cruce recombina bloques de solución ya probados y explora el interior de la región que ocupan los buenos individuos.
- **Mutación.** Perturba aleatoriamente algunos genes de la descendencia —por ejemplo, sumando un incremento gaussiano a un parámetro—, con baja probabilidad. Introduce diversidad genética nueva, impide la convergencia prematura a un óptimo local y sostiene la *exploración* del espacio.

A estos se añade habitualmente el *elitismo*, que transfiere sin alteración los mejores individuos a la generación siguiente, garantizando que la mejor solución encontrada nunca se pierda.

3.9.3. El ciclo generacional

El algoritmo procede de forma iterativa. Se parte de una población inicial generada al azar dentro de la región admisible $\mathcal{P}$; se evalúa la aptitud de cada individuo mediante el simulador; se seleccionan progenitores, se les aplica cruce y mutación para formar una nueva generación, y se repite el ciclo. El proceso se detiene al alcanzar un número máximo de generaciones, al agotar el presupuesto de evaluaciones o cuando la mejora de la mejor aptitud entre generaciones cae por debajo de un umbral. A lo largo de las generaciones, la presión selectiva desplaza la población hacia zonas de mérito creciente mientras la mutación mantiene la diversidad necesaria para no estancarse.

La principal limitación del GA en este contexto no es su capacidad de búsqueda, sino su *coste*: cada individuo de cada generación exige una simulación completa de la cavidad

para evaluar su aptitud, de modo que el número total de evaluaciones —producto del tamaño de la población por el número de generaciones— puede ascender a miles. Puesto que, como se estableció en la Sección 3.8, la simulación es la operación dominante del proceso, este coste es precisamente el que motiva la segunda estrategia: sustituir la mayoría de las llamadas al simulador por un modelo aprendido más barato, dando lugar al esquema NN+GA de la Sección 3.10.

3.10. Redes neuronales como modelo sustituto acopladas al algoritmo genético

La segunda estrategia parte de un diagnóstico preciso de la limitación del algoritmo genético (Sección 3.9): su calidad de búsqueda es adecuada, pero cada una de las miles de evaluaciones que requiere exige una simulación completa de la cavidad. La idea de la estrategia NN+GA es reemplazar la mayor parte de esas simulaciones por las predicciones de una red neuronal que ha aprendido a imitar al simulador —un *modelo sustituto* (*surrogate*)— mucho más barato de evaluar [11, 17]. El algoritmo genético conserva así su maquinaria de búsqueda, pero la alimenta con una función de aptitud aproximada y casi gratuita.

3.10.1. El perceptrón multicapa

El modelo sustituto se construye con un *perceptrón multicapa*, la arquitectura de red neuronal más elemental. Su unidad de cómputo es la *neurona*, que recibe un vector de entradas $\mathbf{x}$, forma una combinación lineal con sus pesos $\mathbf{w}$ y un sesgo b , y aplica una función de activación no lineal σ :

$$a = \sigma(\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} + b). \quad (3.44)$$

Las neuronas se organizan en capas: una *capa de entrada* que recibe el vector de parámetros de la cavidad $\mathbf{p}$, una o varias *capas ocultas* que transforman sucesivamente la información, y una *capa de salida* que entrega la predicción —el valor de la función de mérito $F(\mathbf{p})$, o bien los observables del pulso a partir de los cuales se calcula—. La no linealidad de la activación σ —una función sigmoide, tangente hiperbólica o unidad lineal rectificada (ReLU)— es esencial: sin ella la red colapsaría a una simple transformación lineal. Con suficientes neuronas ocultas, una red de este tipo puede aproximar la relación $\mathbf{p} \mapsto F(\mathbf{p})$ con la precisión que se desee, propiedad que justifica su uso como sustituto del simulador.

3.10.2. Entrenamiento: aprendizaje del mapeo

Para que la red aproxime al simulador es necesario ajustar sus pesos y sesgos —colectivamente, sus parámetros θ — mediante *aprendizaje supervisado*. Se genera primero un conjunto de datos ejecutando el simulador sobre un muestreo del espacio de parámetros, obteniendo pares $\{(\mathbf{p}^{(k)}, F(\mathbf{p}^{(k)}))\}$. El entrenamiento busca los parámetros θ que minimizan una función de pérdida que mide la discrepancia entre la predicción de la red $\hat{F}_\theta$ y el

valor real, por ejemplo el error cuadrático medio,

$$\mathcal{L}(\theta) = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K [\hat{F}_{\theta}(\mathbf{p}^{(k)}) - F(\mathbf{p}^{(k)})]^2. \quad (3.45)$$

La minimización se realiza por descenso de gradiente, calculando $\nabla_{\theta}\mathcal{L}$ de forma eficiente mediante el algoritmo de *retropropagación*, que propaga el error desde la capa de salida hacia atrás a través de la red. El conjunto de datos se divide en subconjuntos de entrenamiento y validación, de modo que la capacidad de *generalización* —el desempeño sobre puntos no vistos— pueda vigilarse y evitarse el sobreajuste.

3.10.3. El modelo sustituto y el acoplamiento NN+GA

Una vez entrenada, la red evalúa $\hat{F}(\mathbf{p})$ en una fracción ínfima del tiempo que tarda el simulador, pues reduce una integración numérica de la ecuación maestra a un puñado de multiplicaciones matriciales. Este es el papel del modelo sustituto: una aproximación barata de la función objetivo costosa. El esquema NN+GA lo integra en el ciclo evolutivo de la Sección 3.9.3 sustituyendo, en la evaluación de la aptitud de cada individuo, la llamada al simulador por una consulta a la red. De este modo el algoritmo genético puede explorar poblaciones mucho mayores durante muchas más generaciones sin que el presupuesto de simulaciones se dispare.

El acoplamiento introduce, sin embargo, un riesgo característico: si la red comete errores en regiones poco representadas del espacio, el algoritmo genético puede converger hacia soluciones que parecen excelentes para el sustituto pero mediocres para el simulador real —el optimizador «explota» los errores del modelo—. Para contenerlo, el esquema incorpora una *verificación periódica*: las mejores soluciones que propone el GA sobre el sustituto se reevalúan con el simulador auténtico, y los nuevos pares $(\mathbf{p}, F(\mathbf{p}))$ así obtenidos se añaden al conjunto de entrenamiento para reajustar la red. Este bucle de refinamiento —búsqueda barata sobre el sustituto, verificación selectiva con el simulador, reentrenamiento— concentra el escaso presupuesto de simulaciones en las regiones que de verdad importan, las de mayor mérito.

El objetivo declarado de la estrategia NN+GA es, por tanto, alcanzar soluciones de calidad comparable a las del algoritmo genético puro con una fracción de las simulaciones. Si ese ahorro se materializa sin sacrificar la calidad del pulso, y bajo qué condiciones, es una de las preguntas empíricas que el estudio comparativo de esta tesis busca responder (Capítulo 4). La tercera estrategia aborda el mismo problema desde una filosofía de búsqueda distinta, la inteligencia de enjambre, y es el objeto de la sección siguiente.

3.11. Optimización por enjambre de partículas

La tercera estrategia, la optimización por enjambre de partículas (PSO), aborda la búsqueda global desde la *inteligencia de enjambre*: la observación de que un colectivo de agentes simples que comparten información puede resolver problemas que superan a cada agente por separado [42]. Al igual que el algoritmo genético, es un método poblacional y sin derivadas, pero prescinde por completo de los operadores evolutivos y los reemplaza por una dinámica de movimiento inspirada en el comportamiento de bandadas y bancos de

peces. Su uso en la optimización de láseres de modos bloqueados está bien documentado [43, 44].

3.11.1. Partículas, memoria y comunicación

El enjambre está formado por un conjunto de *partículas*, cada una de las cuales representa una solución candidata mediante su *posición* $\mathbf{x}_i$ en el espacio de parámetros —el análogo del vector $\mathbf{p}$ — y se desplaza por él con una *velocidad* $\mathbf{v}_i$. A diferencia de los individuos del algoritmo genético, que se reemplazan generación tras generación, las partículas persisten y se mueven, guiadas por dos fuentes de memoria. Cada partícula recuerda la mejor posición que ella misma ha visitado, su mejor personal $\mathbf{p}_i^{\text{best}}$; y el enjambre comparte la mejor posición hallada por cualquiera de sus miembros, el mejor global $\mathbf{g}^{\text{best}}$. La aptitud que determina cuál es «mejor» es, de nuevo, la función de mérito $F(\mathbf{p})$ evaluada por el simulador (Sección 3.7.3).

3.11.2. La dinámica del enjambre

En cada iteración, la velocidad de cada partícula se actualiza combinando tres términos, y su posición se desplaza en consecuencia:

$$\mathbf{v}_i(t+1) = \underbrace{\omega \mathbf{v}_i(t)}_{\text{inercia}} + \underbrace{c_1 r_1 [\mathbf{p}_i^{\text{best}} - \mathbf{x}_i(t)]}_{\text{componente cognitivo}} + \underbrace{c_2 r_2 [\mathbf{g}^{\text{best}} - \mathbf{x}_i(t)]}_{\text{componente social}}, \quad (3.46)$$

$$\mathbf{x}_i(t+1) = \mathbf{x}_i(t) + \mathbf{v}_i(t+1). \quad (3.47)$$

Cada término tiene una interpretación directa. La *inercia*, ponderada por el peso ω , mantiene a la partícula en su rumbo actual y favorece la exploración de zonas nuevas. El *componente cognitivo* la atrae hacia su propia mejor experiencia $\mathbf{p}_i^{\text{best}}$, y el *componente social* la atrae hacia la mejor experiencia colectiva $\mathbf{g}^{\text{best}}$; ambos impulsan la explotación de las buenas regiones ya descubiertas. Los coeficientes c_1 y c_2 gradúan la confianza relativa que la partícula deposita en su memoria individual frente a la del grupo, mientras que $r_1, r_2 \in [0, 1]$ son números aleatorios que se extraen en cada paso e inyectan la estocasticidad necesaria para diversificar la búsqueda. El peso de inercia ω es el principal regulador del compromiso entre exploración y explotación: valores altos dilatan la búsqueda global, valores bajos aceleran la convergencia local, por lo que a menudo se reduce de forma progresiva a lo largo de las iteraciones.

3.11.3. Topología, convergencia y contraste con el algoritmo genético

El comportamiento del enjambre depende también de su *topología*, es decir, de qué partículas comparten su mejor posición con cuáles. En la topología global todas consultan un único $\mathbf{g}^{\text{best}}$, lo que acelera la convergencia pero aumenta el riesgo de estancamiento prematuro en un óptimo local; en las topologías locales cada partícula solo se comunica con un vecindario, lo que preserva la diversidad a costa de una convergencia más lenta. El proceso se detiene, como en las demás metaheurísticas, al agotar el presupuesto de evaluaciones o cuando el mejor global deja de mejorar.

El contraste con el algoritmo genético es instructivo y es una de las razones para incluir ambos en el estudio. El GA genera nuevas soluciones recombinando y mutando

las existentes, descartando las peores; el PSO no crea ni destruye individuos, sino que *mueve* un conjunto fijo de partículas guiándolas por atracción hacia las mejores posiciones conocidas. Esta transmisión directa de información suele conferir al PSO una convergencia inicial rápida y una implementación con menos operadores que ajustar, aunque a cambio puede ser más propenso a concentrarse prematuramente en torno a un óptimo local si la diversidad no se preserva. Que estas diferencias se traduzcan en ventajas medibles —en calidad del pulso, número de evaluaciones o robustez— sobre la dinámica de *mode-locking* activo y pasivo es justamente la comparación que esta tesis se propone dilucidar.

3.12. Síntesis del marco teórico

Este capítulo ha recorrido, en un único arco, el camino que va de la física del pulso al control inteligente de la cavidad. La primera parte estableció que la envolvente de un pulso ultracorto evoluciona bajo el juego de la dispersión y la no linealidad de Kerr, sintetizado en la ecuación no lineal de Schrödinger (Sección 3.1); que la cavidad moldea esa envolvente ronda tras ronda mediante ganancia, pérdidas y modulación, y que ese promediado por tránsito se condensa en la ecuación maestra de Haus (Sección 3.3), el formalismo central del marco de modelado adoptado. A partir de ella se dedujeron los dos mecanismos de bloqueo de modos —activo y pasivo (Secciones 3.4 y 3.5)— y el objeto común que ambos producen, el solitón disipativo, así como el mapa de regímenes de operación y la multiestabilidad que de él resulta (Sección 3.6).

Esa multiestabilidad fue la que motivó la bisagra del capítulo: la traducción de la física del oscilador en un problema de optimización bien planteado (Sección 3.7), definido por un vector de parámetros de decisión, un espacio de búsqueda no convexo y de caja negra, y una función de mérito que cuantifica la calidad del pulso. Sobre ese problema, la segunda parte desplegó las tres estrategias que la tesis compara: el algoritmo genético como línea base evolutiva (Sección 3.9), la red neuronal acoplada al algoritmo genético como vía para abaratar la búsqueda mediante un modelo sustituto (Sección 3.10) y la optimización por enjambre de partículas como alternativa de inteligencia de enjambre (Sección 3.11). Las tres persiguen maximizar la misma función de mérito evaluada por el mismo simulador, lo que las hace directamente comparables.

Con las herramientas físicas y computacionales así dispuestas, queda planteado el terreno sobre el que se construye el resto del trabajo. El Capítulo 4 las pone a operar de forma concreta y reproducible: describe el modelo numérico de la cavidad, fija la función de mérito y los rangos de los parámetros, y detalla la implementación de cada uno de los tres métodos y el diseño del experimento comparativo con el que se responderá a la pregunta de investigación.

Capítulo 4

Metodología

Bibliografía

- [1] Ursula Keller. *Ultrafast Lasers: A Comprehensive Introduction to Fundamental Principles with Practical Applications*. Graduate Texts in Physics. Springer, Cham, 2022. doi: 10.1007/978-3-030-82532-4.
- [2] Ursula Keller. Recent developments in compact ultrafast lasers. *Nature*, 424(6950): 831–838, 2003. doi: 10.1038/nature01938.
- [3] The Royal Swedish Academy of Sciences. The nobel prize in physics 2023. Press release, NobelPrize.org, 2023. URL <https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2023/>. Awarded to Pierre Agostini, Ferenc Krausz and Anne L’Huillier for experimental methods that generate attosecond pulses of light for the study of electron dynamics in matter.
- [4] Ferenc Krausz, Martin E. Fermann, Thomas Brabec, P. F. Curley, M. Hofer, M. H. Ober, Ch. Spielmann, E. Wintner, and A. J. Schmidt. Femtosecond solid-state lasers. *IEEE Journal of Quantum Electronics*, 28(10):2097–2122, 1992. doi: 10.1109/3.159520.
- [5] Donna Strickland and Gerard Mourou. Compression of amplified chirped optical pulses. *Optics Communications*, 56(3):219–221, 1985. doi: 10.1016/0030-4018(85)90120-8.
- [6] Martin E. Fermann and Ingmar Hartl. Ultrafast fibre lasers. *Nature Photonics*, 7(11): 868–874, 2013. doi: 10.1038/nphoton.2013.280.
- [7] Hermann A. Haus. Mode-locking of lasers. *IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics*, 6(6):1173–1185, 2000. doi: 10.1109/2944.902165.
- [8] U. Andral, R. Si Fodil, F. Amrani, F. Billard, E. Hertz, and Ph. Grelu. Fiber laser mode locked through an evolutionary algorithm. *Optica*, 2(4):275–278, 2015. doi: 10.1364/OPTICA.2.000275.
- [9] Philippe Grelu and Nail Akhmediev. Dissipative solitons for mode-locked lasers. *Nature Photonics*, 6(2):84–92, 2012. doi: 10.1038/nphoton.2011.345.
- [10] Alexey Kokhanovskiy, Evgeny Kuprikov, Anastasia Bednyakova, Ivan Popkov, Sergey Smirnov, and Sergei Turitsyn. A deep reinforcement learning algorithm for smart control of hysteresis phenomena in a mode-locked fiber laser. *Photonics*, 9 (12):921, 2022. doi: 10.3390/photonics9120921.

- [11] Goëry Genty, Lauri Salmela, John M. Dudley, Daniel Brunner, Alexey Kokhanovskiy, Sergei Kobtsev, and Sergei K. Turitsyn. Machine learning and applications in ultrafast photonics. *Nature Photonics*, 15(2):91–101, 2021. doi: 10.1038/s41566-020-00716-4.
- [12] R. I. Woodward and E. J. R. Kelleher. Towards ‘smart lasers’: self-optimisation of an ultrafast pulse source using a genetic algorithm. *Scientific Reports*, 6:37616, 2016. doi: 10.1038/srep37616.
- [13] Guoqing Pu, Lilin Yi, Li Zhang, and Weisheng Hu. Intelligent programmable mode-locked fiber laser with a human-like algorithm. *Optica*, 6(3):362–369, 2019. doi: 10.1364/OPTICA.6.000362.
- [14] Guoqing Pu, Li Zhang, Weisheng Hu, and Lilin Yi. Automatic mode-locking fiber lasers: progress and perspectives. *Science China Information Sciences*, 63(6): 160404, 2020. doi: 10.1007/s11432-020-2883-0.
- [15] D. J. Kuizenga and A. E. Siegman. FM and AM mode locking of the homogeneous laser — part i: Theory. *IEEE Journal of Quantum Electronics*, 6(11):694–708, 1970. doi: 10.1109/JQE.1970.1076343.
- [16] Min Jiang, Hanshuo Wu, Yi An, Tianyue Hou, Qi Chang, Liangjin Huang, Jun Li, Rongtao Su, and Pu Zhou. Fiber laser development enabled by machine learning: review and prospect. *Photonix*, 3:16, 2022. doi: 10.1186/s43074-022-00055-3.
- [17] Thomas Baumeister, Steven L. Brunton, and J. Nathan Kutz. Deep learning and model predictive control for self-tuning mode-locked lasers. *Journal of the Optical Society of America B*, 35(3):617–626, 2018. doi: 10.1364/JOSAB.35.000617.
- [18] Alexey Kokhanovskiy, Evgeny Kuprikov, Kirill Serebrennikov, Aram Mkrtchyan, Aydar Davletkhanov, Alexander Bunkov, Dmitry Krasnikov, Mikhail Shashkov, Albert Nasibulin, and Yuriy Gladush. Multistability manipulation by reinforcement learning algorithm inside mode-locked fiber laser. *Nanophotonics*, 13(16): 2891–2901, 2024. doi: 10.1515/nanoph-2023-0792.
- [19] Govind P. Agrawal. *Nonlinear Fiber Optics*. Academic Press, London, 6 edition, 2019. ISBN 978-0-12-817042-7.
- [20] R. H. Stolen and Chinlon Lin. Self-phase-modulation in silica optical fibers. *Physical Review A*, 17(4):1448–1453, 1978. doi: 10.1103/PhysRevA.17.1448.
- [21] Akira Hasegawa and Frederick Tappert. Transmission of stationary nonlinear optical pulses in dispersive dielectric fibers. i. anomalous dispersion. *Applied Physics Letters*, 23(3):142–144, 1973. doi: 10.1063/1.1654836.
- [22] L. F. Mollenauer, R. H. Stolen, and J. P. Gordon. Experimental observation of picosecond pulse narrowing and solitons in optical fibers. *Physical Review Letters*, 45(13):1095–1098, 1980. doi: 10.1103/PhysRevLett.45.1095.
- [23] Hermann A. Haus. Theory of mode locking with a fast saturable absorber. *Journal of Applied Physics*, 46(7):3049–3058, 1975. doi: 10.1063/1.321997.

- [24] Hermann A. Haus. A theory of forced mode locking. *IEEE Journal of Quantum Electronics*, 11(7):323–330, 1975. doi: 10.1109/JQE.1975.1068636.
- [25] U. Keller, K. J. Weingarten, F. X. Kärtner, D. Kopf, B. Braun, I. D. Jung, R. Fluck, C. Hönninger, N. Matuschek, and J. Aus der Au. Semiconductor saturable absorber mirrors (SESAMs) for femtosecond to nanosecond pulse generation in solid-state lasers. *IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics*, 2(3):435–453, 1996. doi: 10.1109/2944.571743.
- [26] Stephen Boyd and Lieven Vandenberghe. Convex optimization, March 2004. URL <https://www.cambridge.org/highereducation/books/convex-optimization/17D2FAA54F641A2F62C7CCD01DFA97C4>.
- [27] S K Turitsyn, N N Rosanov, I A Yarutkina, A E Bednyakova, S V Fedorov, O V Shtyrina, and M P Fedoruk. Dissipative solitons in fiber lasers. *Physics-Uspekhi*, 59(7):642–668, July 2016. ISSN 1063-7869, 1468-4780. doi: 10.3367/UFNe.2015.12.037674. URL <https://ufn.ru/en/articles/2016/7/b/>.
- [28] Richard Bellman. Dynamic programming. *Science*, 153(3731):34–37, July 1966. ISSN 0036-8075, 1095-9203. doi: 10.1126/science.153.3731.34. URL <https://www.science.org/doi/10.1126/science.153.3731.34>.
- [29] Jean-Jacques E. Slotine and Weiping Li. *Applied Nonlinear Control*. Prentice Hall, 1991. ISBN 9780130408907. Google-Books-ID: cwpRAAAAMAAJ.
- [30] Steven L. Brunton and Jose Nathan Kutz. *Data-driven science and engineering: machine learning, dynamical systems, and control*. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, New York, NY, 2022. ISBN 9781009089517.
- [31] Xing Fu, Steven L. Brunton, and J. Nathan Kutz. Classification of birefringence in mode-locked fiber lasers using machine learning and sparse representation. *Optics Express*, 22(7):8585–8597, 2014. doi: 10.1364/OE.22.008585.
- [32] U. Andral, J. Buguet, R. Si Fodil, F. Amrani, F. Billard, E. Hertz, and Ph. Grelu. Toward an autsetting mode-locked fiber laser cavity. *Journal of the Optical Society of America B*, 33(5):825–833, 2016. doi: 10.1364/JOSAB.33.000825.
- [33] Logan G. Wright, Demetrios N. Christodoulides, and Frank W. Wise. Spatiotemporal mode-locking in multimode fiber lasers. *Science*, 358(6359):94–97, oct 2017. ISSN 0036-8075, 1095-9203. doi: 10.1126/science.aao0831. URL <https://www.science.org/doi/10.1126/science.aao0831>.
- [34] Xiaoming Wei, Joseph C. Jing, Yuecheng Shen, and Lihong V. Wang. Harnessing a multi-dimensional fibre laser using genetic wavefront shaping. *Light: Science & Applications*, 9:149, 2020. doi: 10.1038/s41377-020-00383-8.
- [35] Richard S. Sutton and Andrew G. Barto. *Reinforcement learning: an introduction*. Adaptive computation and machine learning series. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, second edition edition, 2018. ISBN 9780262039246.

- [36] Lauri Salmela, Nikolaos Tsipinakis, Alessandro Foi, Cyril Billet, John M. Dudley, and Goëry Genty. Predicting ultrafast nonlinear dynamics in fibre optics with a recurrent neural network. *Nature Machine Intelligence*, 3(4):344–354, 2021. doi: 10.1038/s42256-021-00297-z.
- [37] Xiaoxiang Han, Zhiting Huang, Jun Yue, Jun Li, Xiang'an Yan, Yanwen Xia, Guoqing Zhang, Haiyang Zhang, Caijuan Xia, and Yusheng Zhang. Optimizing ultrashort pulse in fiber laser based on artificial intelligence algorithm. *Scientific Reports*, 14:7919, 2024. doi: 10.1038/s41598-024-58630-6.
- [38] Albert Tarantola. *Inverse Problem Theory and Methods for Model Parameter Estimation*. Society for Industrial and Applied Mathematics, January 2005. ISBN 9780898715729. doi: 10.1137/1.9780898717921. URL <http://epubs.siam.org/doi/book/10.1137/1.9780898717921>.
- [39] X. Han, Z. Feng, Z. T. Huang, J. Li, X. Yan, Y. Xia, Y. J. Zhang, H. Y. Zhang, and C. Xia. Prediction and parameter inversion of wavelength-tunable fiber laser based on machine learning. *Applied Optics*, 64(30):9072–9080, 2025. doi: 10.1364/AO.568280.
- [40] M. Raissi, P. Perdikaris, and G. E. Karniadakis. Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378: 686–707, 2019. doi: 10.1016/j.jcp.2018.10.045.
- [41] George Em Karniadakis, Ioannis G. Kevrekidis, Lu Lu, Paris Perdikaris, Sifan Wang, and Liu Yang. Physics-informed machine learning. *Nature Reviews Physics*, 3(6): 422–440, june 2021. ISSN 2522-5820. doi: 10.1038/s42254-021-00314-5. URL <https://www.nature.com/articles/s42254-021-00314-5>.
- [42] J. Kennedy and R. Eberhart. Particle swarm optimization. In *Proceedings of ICNN95 - International Conference on Neural Networks*, volume 4, pages 1942–1948 vol.4, November 1995. doi: 10.1109/ICNN.1995.488968. URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/488968>.
- [43] Alexey Kokhanovskiy, Evgeny Kuprikov, Anastasia Bednyakova, Ivan Popkov, Sergey Smirnov, and Sergei Turitsyn. Inverse design of mode-locked fiber laser by particle swarm optimization algorithm. *Scientific Reports*, 11:13555, 2021. doi: 10.1038/s41598-021-92996-1.
- [44] Gaelle Carine Mbanda Nsougui, Abdullah S. Karar, Kaboko Jean-Jacques Monga, Ehsan Adibnia, Hafedh Mahmoud Zayani, Mohamed Salhi, Faouzi Bahloul, and Khmaies Ouahada. Algorithmic optimization of figure-of-9 fiber lasers via particle swarm methods. *Results in Optics*, 22:100955, January 2026. ISSN 26669501. doi: 10.1016/j.rio.2025.100955. URL <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S266695012500183X>.
- [45] Chang Sun, Eurika Kaiser, Steven L. Brunton, and J. Nathan Kutz. Deep reinforcement learning for optical systems: a case study of mode-locked lasers.

- Machine Learning: Science and Technology*, 1(4):045013, 2020. doi: 10.1088/2632-2153/abb6d6.
- [46] Evgeny Kuprikov, Alexey Kokhanovskiy, Kirill Serebrennikov, and Sergei Turitsyn. Deep reinforcement learning for self-tuning laser source of dissipative solitons. *Scientific Reports*, 12:7185, 2022. doi: 10.1038/s41598-022-11274-w.
 - [47] Tuomas Haarnoja, Aurick Zhou, Pieter Abbeel, and Sergey Levine. Soft actor-critic: Off-policy maximum entropy deep reinforcement learning with a stochastic actor. In *Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning*, pages 1861–1870. PMLR, 2018. URL <https://proceedings.mlr.press/v80/haarnoja18b.html>.
 - [48] Qiuquan Yan, Qinghui Deng, Jun Zhang, Ying Zhu, Ke Yin, Teng Li, Dan Wu, and Tian Jiang. Low-latency deep-reinforcement learning algorithm for ultrafast fiber lasers. *Photonics Research*, 9(8):1493–1501, 2021. doi: 10.1364/PRJ.428117.
 - [49] Qiuying Ma and Haoyang Yu. Artificial intelligence-enabled mode-locked fiber laser: A review. 6:36, sept 2023. ISSN 2520-8128. doi: 10.1007/s41871-023-00216-3. URL <https://doi.org/10.1007/s41871-023-00216-3>.
 - [50] Joelle Pineau, Philippe Vincent-Lamarre, Koustuv Sinha, Vincent Larivière, Alina Beygelzimer, Florence d’Alché Buc, Emily Fox, and Hugo Larochelle. Improving Reproducibility in Machine Learning Research (A Report from the NeurIPS 2019 Reproducibility Program). *Journal of Machine Learning Research*, 22, August 2021. URL <https://hal.science/hal-03341560>.
 - [51] Wenshuai Zhao, Jorge Peña Queralta, and Tomi Westerlund. Sim-to-real transfer in deep reinforcement learning for robotics: a survey. In *2020 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI)*, pages 737–744, December 2020. doi: 10.1109/SSCI47803.2020.9308468. URL <https://ieeexplore.ieee.org/document/9308468>.
 - [52] Steven L. Brunton, Xing Fu, and J. Nathan Kutz. Self-tuning fiber lasers: machine learning applied to optical systems. *IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics*, 20(5):464–471, 2014. doi: 10.1109/JSTQE.2014.2336538.